

الباب الأول

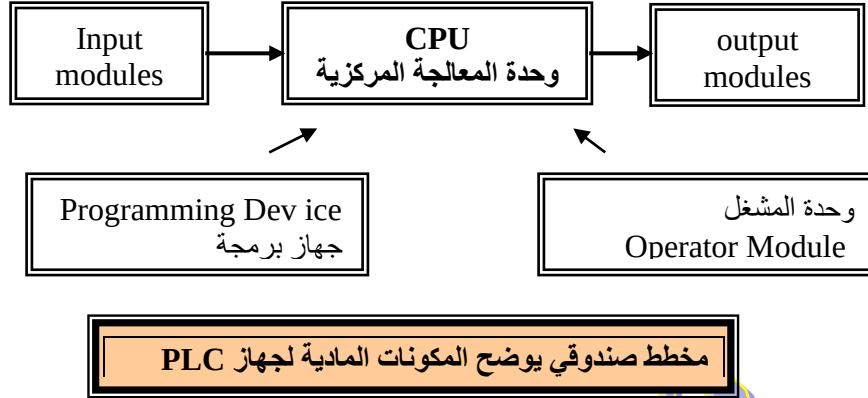
الحاكم المنطقي القابل للبرمجة PLC

Programmable Logic Controller

أجهزة الحاكم المنطقي القابل للبرمجة

تعريف التحكم المنطقي :- التحكم المبرمج عبارة عن حاسب الكتروني مصمم ليؤدي الوظائف المنطقية التي كانت تؤدي سابقا بمكونات مادية كهر وميكانيكية مثل المفاتيح و المؤقتات و العدادات .

الأجزاء الأساسية في المتحكم PLC



- 1- **وحدة المعالجة المركزية :** هي الجزء الأساسي في المتحكم المنطقي المبرمج
 - 2- **وحدة البرمجة :** يتكون من لوحة مفاتيح و شاشة و معدات ضبط المؤشر
 - 3- **منظومة مواجهه :** تكون مع إشارات الدخل و إشارات الخرج للتحكم في التشغيل و الإيقاف
 - 4- **وحدة الذاكرة :** تدمج مع cpu في نفس الإطار و ذلك لتخزين برامج التشغيل للمتحكم
 - 5- **المعدات الطرفية :** مثل الطابعة و وسائط التخزين و قراءة البيانات على أقراص صلبة و مرنة و مدمجة
- المتحكم المبرمج : قد يماثل الحاسب في أن له ذاكرة داخلية لتخزين البرنامج المستخدم أو المنطق الذي يتحكم في تشغيل العملية

المعالج الدقيق Microprocessor

يعتبر العقل المدبر لجميع العمليات التي تدور في الجهاز و البيئة المحيطة به . هذا العقل يؤسس علي معالج دقيق يستبدل المتممات و العدادات و المؤقتات و المتابعات بقوالب برمجة تقوم بنفس العمل بدقة عالية و سرعة قياسية لتنفيذ البرنامج التحكمي المؤسس علي السلم المنطقي ، يقوم المعالج بالعمليات الحسابية و تداول البيانات .

تحتوي CPU علي بطارية ثانوية احتياطية تغذي ذاكرة البرنامج عند فصل مصدر الفرة الخارجي يظل البرنامج يعمل و بالتالي لا يفقد البرنامج عند توقف التغذية الكهربائية من المصدر لوحدة المعالجة المركزية .

وحدة البرمجة : تعرف بأنها وسيلة المستخدم لإدخال الأوامر إلي المتحكم المبرمج و التعرف علي حالة العملية من خلال شاشة الإظهار ، و لها أسماء عديدة مثل (الطرف الصناعي – طرف تطوير البرنامج)

تعريف جهاز PLC :

هو عبارة عن جهاز الكتروني بداخله ذاكرة قابلة للبرمجة تستخدم لتخزين برنامج المشغل الذي يحقق وظائف مثل المؤقتات الزمنية أو العدادات أو المسجلات أو العمليات الحسابية للتحكم في جميع العمليات الصناعية .

مكونات الوحدة الأساسية في جهاز PLC

- 1- وحدة تغذية Power Supply
- 2- وحدة المعالجة المركزية CPU
- 3- دائرة الدخل
- 4- دائرة الخرج
- 5- وحدة البرمجة

وحدات الدخل والخرج (I/P – O/P)

هي الوسيط بين نظام الوحدات المنطقية المبرمجة والعالم الخارجي فمن خلال أجهزة الدخل تصل المعلومات من الأجهزة الخارجية (حساسات / مفاتيح حدية) إلى الحاكم المنطقي المبرمج وكذلك من ناحية الخرج .

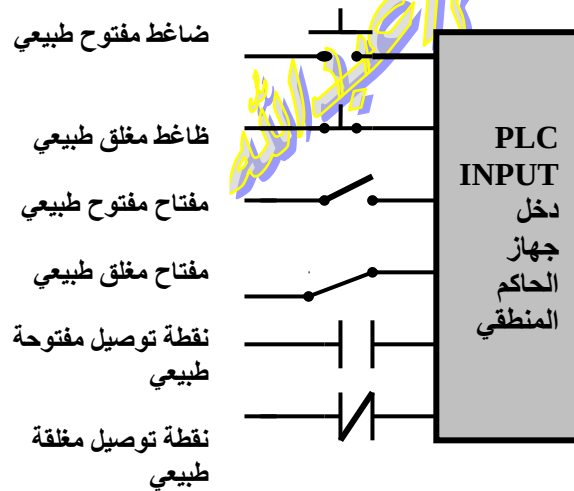
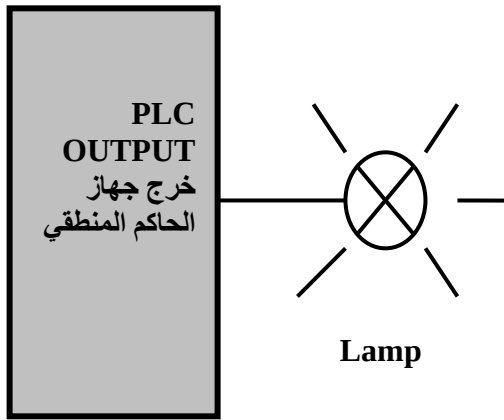
****تنقسم أجهزة الدخل والخرج إلى :-**

أجهزة تناظرية تتعامل مع الإشارات التناظرية

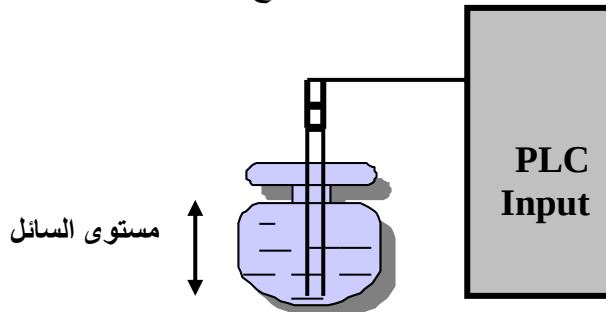
أجهزة رقمية تتعامل مع الإشارات الرقمية

المخارج الرقمية :- هي مثل المداخل الرقمية إلا أنها توصل على مخارج PLC وأبسط مثال على ذلك اللبنة الكهربائية الموضحة بالشكل

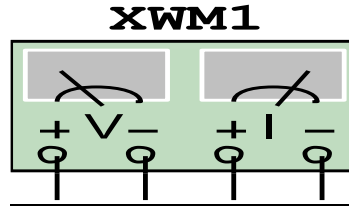
المداخل الرقمية :- ويتم التعبير عنها بحالتين ON /OFF ومن أمثلة ذلك (المفتاح الضاغط / المفتاح الحدي) ويمكن حصر بعض رموزها من خلال الشكل الموضح



المداخل التماثلية (التناظرية) :- هي مداخل تتغير من قيمة صغيرة إلى قيمة عظمى والشكل يوضح مثال على حساس قياس مستوى سائل حيث ينخفض ويرتفع الجهد عند مدخل PLC حسب انخفاض وارتفاع السائل .



المخارج التماثلية (التناظرية) :- من أنواعها أجهزة القياس ذات المؤشر كالجهاز الموضح بالشكل .



بعض وسائل الإدخال :

الضواغط اليدوية ---- مفاتيح نهاية المشوار ---- المفاتيح التقاربية ---- الثرموستات حساسات و منها حساسات تقاربية و أخرى تماثلية حساس ضوئي و حثي و سعوي مفاتيح الفتح و الغلق

بعض وسائل الإخراج :

الكونتاكطورات ---- لمبات البيان ---- الأبواق

المشغلات

المشغلات الكهربائية

محركات التيار المستمر --- محركات التيار المتردد --- المحركات الخطية --- المحركات المؤازرة

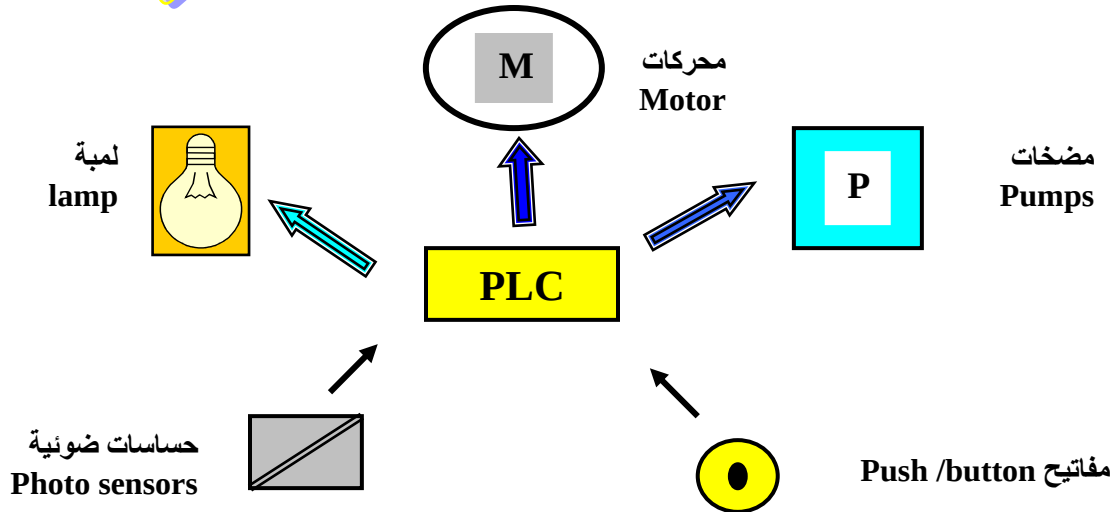
مشغلات النيوماتيك

المحركات الهوائية --- الصمامات - الاسطوانات --- اللاقط

المشغلات الهوائية

العناصر التي تتصل بمداخل ومخارج PLC

من الشكل يتضح أن ---- العناصر المتصلة بمداخل PLC هي المفاتيح / الحساسات
العناصر المتصلة بمخارج PLC هي المحركات / مكائن الضخ / المصابيح



مميزات أجهزة PLC

- 1- يحتوي بداخله على عدد كبير من عناصر التحكم مثل المؤقتات و العدادات و المقارنات و التلامسات
- 2- مداخل و مخارج جهاز PLC معزولة عن المعالج مما يؤدي إلي تقليل الأعطال
- 3- التحكم المرن حيث يمكن تغيير عمل الآلة بتغيير البرنامج فقط دون الحاجة لتغيير أسلاك التوصيل
- 4- إمكانية تجريب البرنامج قبل توصيل جهاز الوحدات المنطقية المبرمجة بالآلة
- 5- يعد نظام PLC أداة قوية على تحليل الأعطال
- 6- توفير المساحة المخصصة لعناصر التحكم
- 7- توفير في الوقت اللازم للتركيب و الصيانة و التعديل

العيوب

- 1- تعتبر أجهزة PLC تقدم كبير في عالم التحكم لذا قد يجد البعض صعوبة في التعامل معها
- 2- لا يفضل استخدام PLC في العمليات الصناعية الصغيرة كونه مكلف
- 3- تتأثر أجهزة PLC بالظروف المحيطة مثل درجة الحرارة و الاهتزاز العالي
- 4- عدم توحيد برنامج نظام التشغيل فلكل شركة برنامجها الخاص

أنواع أجهزة PLC

1- جهاز متكامل ذو الوحدة الواحدة block type

توجد كل عناصر الجهاز في غلاف واحد و يستخدم في العمليات الصناعية الصغيرة

2- الجهاز الإطاري module type

يخصص غلاف لكل عنصر من العناصر المكونة للجهاز فيوجد مودبول لمصدر الطاقة و آخر لوحدة المعالجة المركزية و مودبول لدائرة الدخل و آخر للخرج

الذاكرة الخارجية و أنواعها في أجهزة PLC

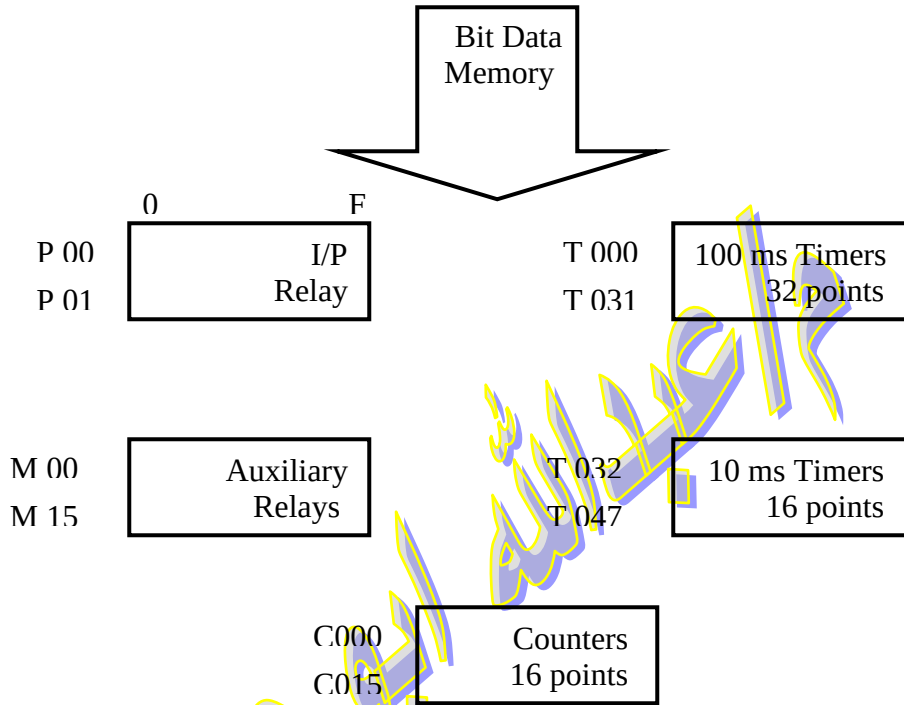
تستخدم هذه الذاكرات في تخزين و حفظ البرنامج المستخدم خوفا من فقدته حيث لا تصلح RAM في حفظ البرنامج لأنها تفقد ما بها عند انقطاع التيار الكهربائي و من أنواعها :

القرص المرنة ----- الشريط المغناطيسي ----- وحدة تخزين مصنوعة من أشباه الموصلات

أنواع الذاكرة المستخدمة في أجهزة الحاك المنطقي المبرمج

<u>أسم الذاكرة</u>	<u>طريقة البرمجة</u>	<u>طريقة المحو</u>	<u>محتواها بعد فصل التيار الكهربائي</u>
ذاكرة القراءة والكتابة RAM	بواسطة المستخدم بجهاز البرمجة وجهاز التحكم	بانقطاع التيار الكهربائي	تمحى
ذاكرة القراءة فقط ROM	بواسطة الشركة المنتجة	غير قابلة للمحو	ثابت
ذاكرة القراءة فقط قابلة لإعادة البرمجة EEPROM	بواسطة المستخدم بجهاز برمجة خاص	كهربيا	ثابت

مخطط الذاكرة Memory Map



هو جزء من الذاكرة يحتوي علي عدة مساحات مخصصة لعناصر الكترونية فمثلا :

P : هي المساحة المخصصة لتلامسات المداخل و ملفات المخرج

M : هي المساحة المخصصة للمفاتيح الكهرومغناطيسية المبرمجة (غير طبيعية)

C : هي المساحة المخصصة للعدادات الالكترونية counter

T : هي المساحة المخصصة للمؤقتات Timer

أنواع المبرمجات في أجهزة PLC

جهاز برمجة يدوي جهاز برمجة يوضع فوق المكتب

كمبيوتر به برنامج معد من قبل الشركة المصنعة لجهاز التحكم و يعمل في بيئة النوافذ

الوحدات المساندة في أجهزة PLC

هي وحدات تحتوي علي منافذ إدخال و أخراج إضافية و التي تتصل بالوحدات الأساسية عن طريق كابل بلاستيكي محمي

المواصفات التي يجب معرفتها في أجهزة PLC

- 1- معرفة عدد المداخل و المخرج
- 2- معرفة عدد العمليات المتاحة علي
- 3- زمن تنفيذ البرنامج لكل واحد كيلو بايت من حجم البرنامج
- 4- نوعية الذاكرة الداخلية للجهاز
- 5- سعة الذاكرة RAM في جهاز PLC
- 6- نوع الجهاز اطارى أم وحدة واحدة
- 7- معرفة الظروف ألتماخيه التي يعمل فيها الجهاز درجة الحرارة و الاهتزاز

مواصفات فنى صيانة لنظام تحكم مبنى على أجهزة PLC

- 1- القدرة علي التعامل مع أجهزة PLC
- 2- القدرة علي التعامل مع الحساسات و توصيلها و تركيبها
- 3- القدرة علي التعامل مع المحركات و توصيلها
- 4- القدرة علي التعامل مع أنظمة النيوماتيك و شبكتها
- 5- القدرة على التعامل مع أجهزة القياس
- 6- القدرة على التعامل مع التركيبات الميكانيكية
- 7- القدرة على التعامل مع التوصيلات الكهربائية
- 8- القدرة على التعامل مع الدوائر الالكترونية وإصلاحها

الباب الثاني

برمجة المتحكمات المبرمجة

البرنامج مجموعة من أوامر PLC التي تؤدي مهمة معينة ، و تنقسم لغات البرمجة إلى

لغات ذات مستوى عالي High Level Language

لغات ذات مستوى منخفض Low Level Language

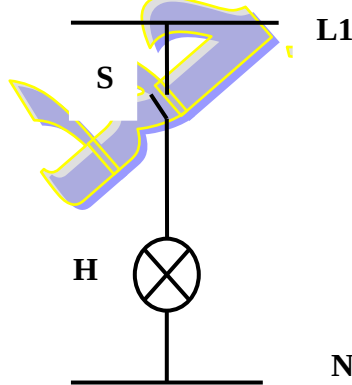
لغة الماكينة Machine Language

هناك عدة طرق تستخدم لكتابة برامج PLC و هي

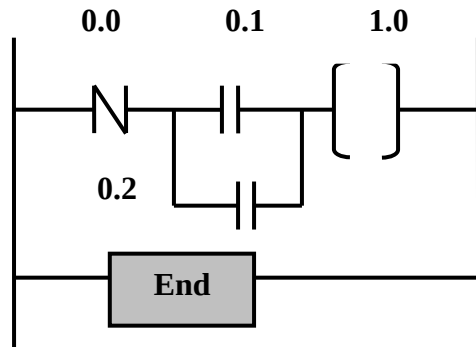
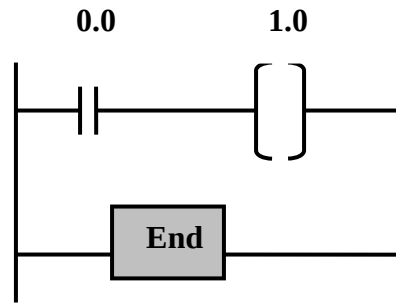
1- لغة المخطط السلمى (LAD) Ladder Diagram

يعتمد على رسم مخطط يشبه مسار التيار في الدوائر الكهربائية ترسم أفقي

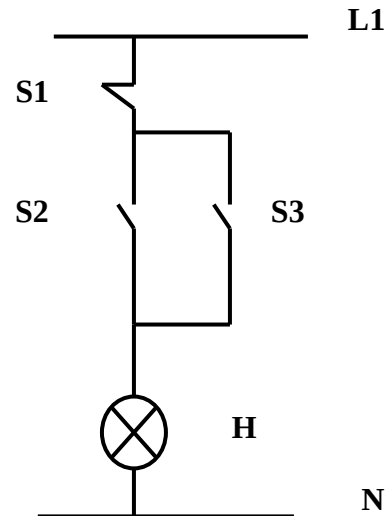
الرمز الكهربى	الرمز في المخطط	وصف الرمز
		مفتاح وضعة الطبيعي مفتوح أو ضاغط توصيل
		مفتاح وضعة الطبيعي مغلق أو ضاغط فصل
		حمل (خرج)



رقم 1



رقم 2



2- لغة التعليمات (قائمة الأوامر) (STL)

الوظيفة	الرمز
تعبير عن دائرة AND	A
تعبير عن دائرة OR	O
تعبير عن دائرة NOT	N
تعبير عن نفي دخل الدائرة AND	AN
تعبير عن دائرة XOR	XO
تعبير عن يساوي	=
بدء البرمجة على التوازي فتح قوس	(
نهاية البرمجة على التوازي قفل قوس	)
نهاية البرنامج	END

3- لغة التركيبات

4- لغة دوائر التحكم المنطقي CSF

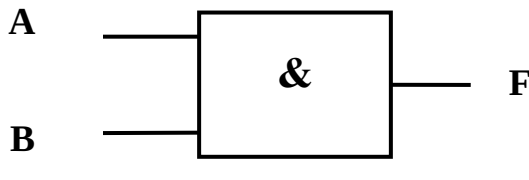
يستخدم في تحويل الدائرة الكهربائية إلى مخطط منطقي باستخدام بوابات المنطق و فيما يلي شرح بوابات المنطق أولاً البوابات الأساسية

1- بوابة " و " AND Gate

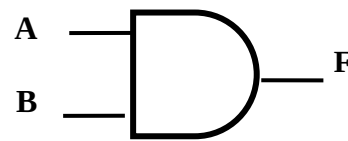
عادلة البوابة (F= AB) وتقرأ (A and B)

رمز البوابة

الرمز الأوروبي CSF



الرمز الأمريكي



** أقل عدد مدخل لبوابة (AND) هو مدخلين ،،،،، كل مدخل له احتمالان (ON / OFF) / (0/1)

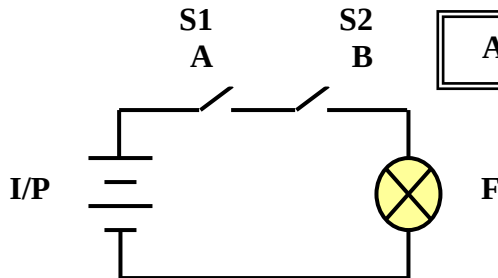
** عدد احتمالات الخرج يحسب من المعادلة الآتية $N = 2^n$

$$N = 2^2 = 4$$



حيث أن N عدد الاحتمالات ،،،،، n عدد مدخل البوابة

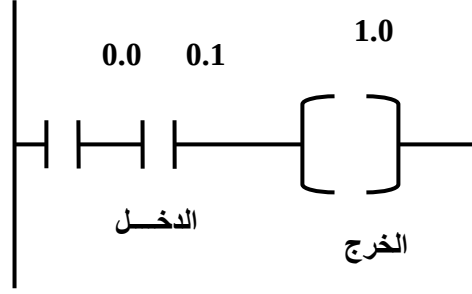
جدول الحقيقة (الصواب) لبوابة (AND)



الدائرة الكهربائية لبوابة AND

الدخل		الخرج
A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

التمثيل السلمي للدائرة الكهربائية لبوابة AND ذات مدخلين (LAD) (Ladder Diagram)



تمثل مفاتيح الدخل ب (0.X) حيث ترمز X لرقم المفتاح ويبدأ ب 0
يمثل الخرج ب (1.Y) حيث ترمز Y لرقم الخرج وتبدأ ب 0 هي الأخرى
تمرين :- أرسم الدائرة الكهربائية والرمز الأمريكي والاروبي والمخطط السلمي LAD مع كتابة المعادلة البولينية وجدول الحقيقة وذلك لبوابة AND ثلاثة مداخل ؟

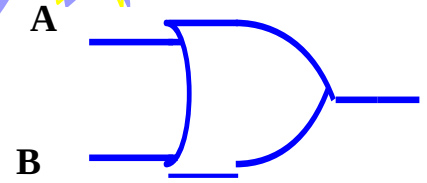
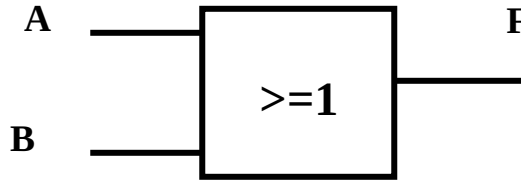
2- بوابة "أو" OR Gate

معادلة البوابة (F= A+B) وتقرأ (A OR B)

رمز البوابة

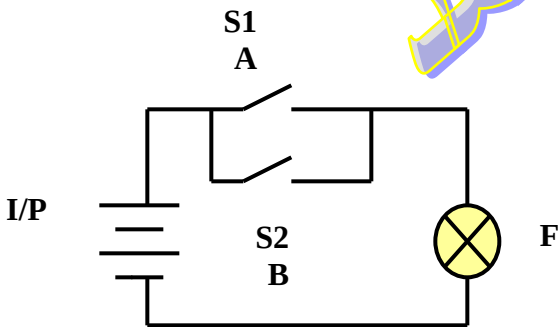
الرمز الاروبي

الرمز الأمريكي



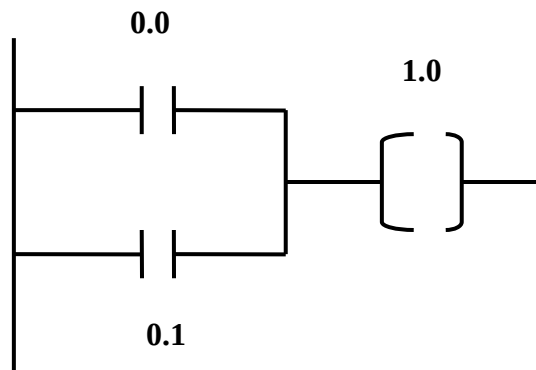
جدول الحقيقة (الصواب) لبوابة (OR)

الدائرة الكهربائية لبوابة OR



الدخل		الخرج
A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

التمثيل السلمى للدائرة الكهربائية لبوابة OR ذات مدخلين (LAD) (Ladder Diagram)



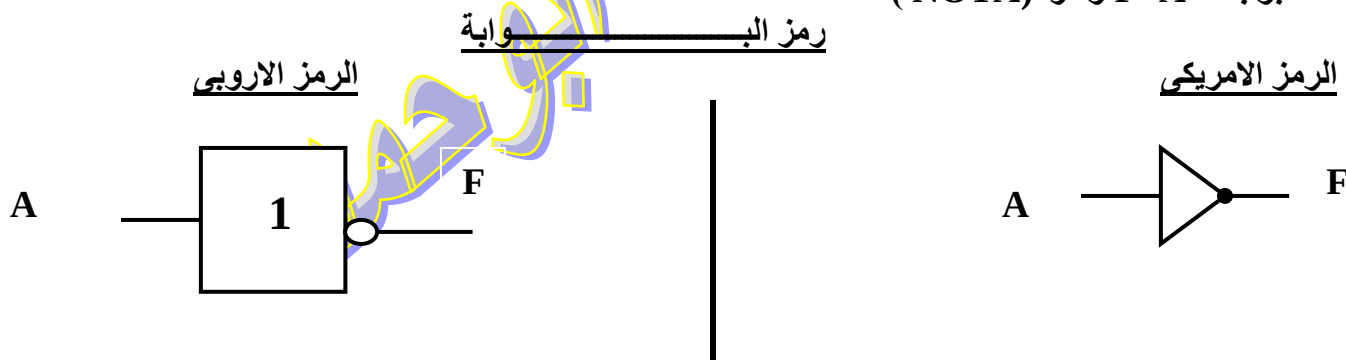
ملاحظة :- كل ماسبق ينطبق على أى عدد من المداخل مع مراعاة عدد الاحتمالات والتي نحددها من القانون

$$N = 2^n$$

تمرين :- أرسم الدائرة الكهربائية والرمز الأمريكى والأوروبى والمخطط السلمى LAD مع كتابة المعادلة البولينية وجدول الحقيقة وذلك لبوابة OR أربعة مداخل ؟

بوابة النفى (NOT Gate) العاكس INVERTER

معادلة البوابة $F = \overline{A}$ وتقرأ (NOTA)

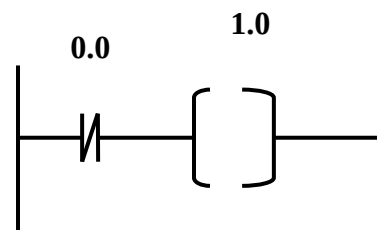
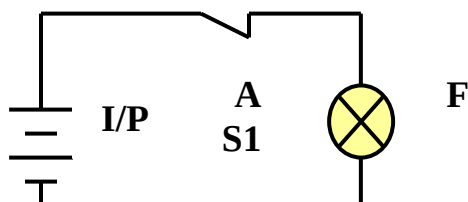


جدول الحقيقة (الصواب) لبوابة (NOT)

A	F
0	1
1	0

الدائرة الكهربائية لبوابة NOT

المخطط السلمى (LAD) لبوابة NOT

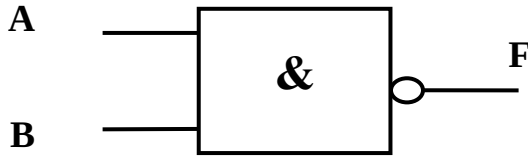


بوابة " نفى و " (NAND Gate)

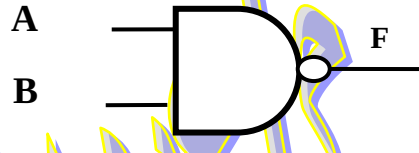
معادلة البوابة $F = \overline{AB}$ وتقرأ (ANAND B) و

رمز البوابة

الرمز الأوروبي



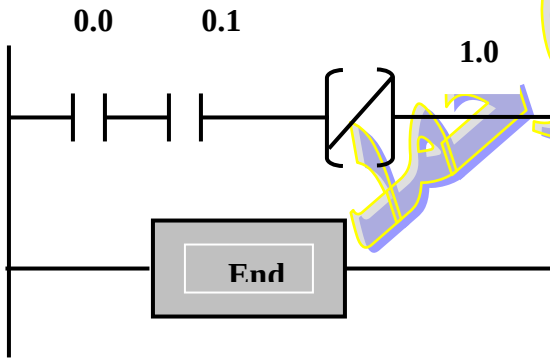
الرمز الأمريكي



جدول الحقيقة (الصواب) لبوابة (NAND)

الدخل		الخرج
A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

المخطط السلمى LAD لبوابة NAND ذات المدخلين



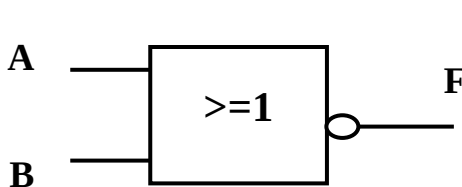
من الجدول نلاحظ أن الخرج يساوى واحد إذا كان أحد المدخل أو كلاهما يساوى صفر والخرج يساوى صفر إذا كانت جميع المدخلات تساوى واحد

بوابة " نفى أو " (NOR Gate)

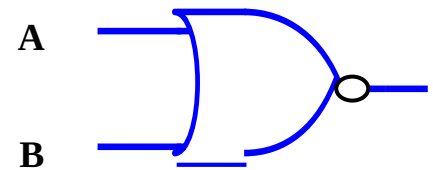
معادلة البوابة $F = \overline{A+B}$ وتقرأ (ANOR B) و

رمز البوابة

الرمز الأوروبي



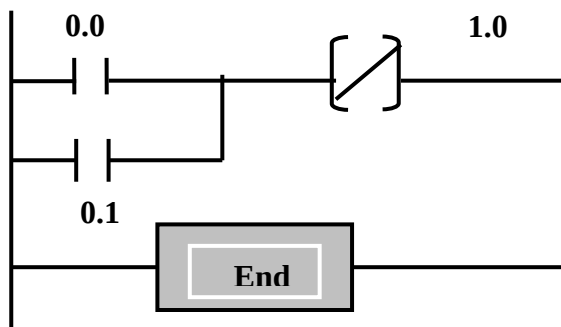
الرمز الأمريكي



جدول الحقيقة (الصواب) لبوابة (NOR)

الدخل		الخرج
A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

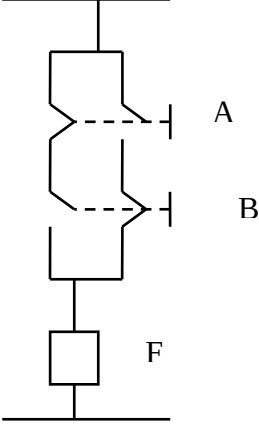
المخطط السلمى LAD لبوابة NOR ذات المدخلين



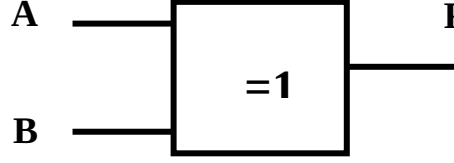
بوابة عدم التطابق (XOR Gate)

معادلة البوابة $F = A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B}$ وتقرأ (A XOR B) رمز البوابة

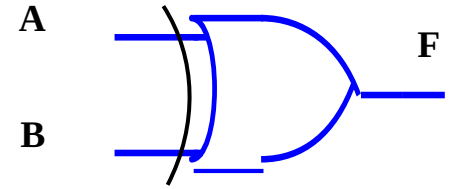
الرمز الأوروبي



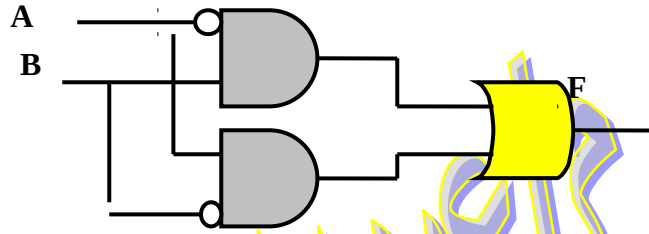
الدائرة الكهربائية



الرمز الأمريكي

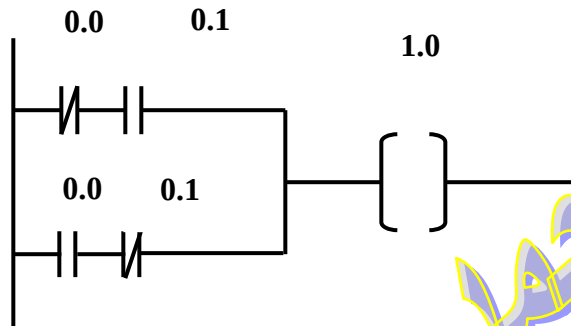


الدائرة المكافئة للبوابة



المخطط السلمي (LAD) لبوابة (XOR)

جدول الحقيقة لبوابة (XOR)



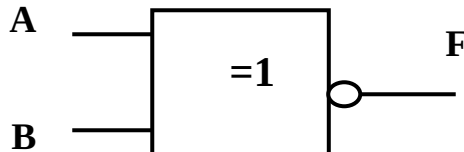
الدخل		الخرج
A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

من الجدول نلاحظ أن :-
الخرج يساوى صفر عند اتحاد المداخل (0/1) ؛؛؛؛؛؛؛؛ الخرج يساوى واحد عند اختلاف المداخل

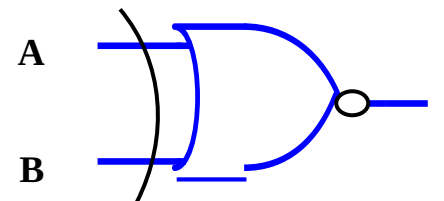
بوابة التطابق (XNOR Gate)

معادلة البوابة $F = A \odot B = \overline{A \oplus B} = \overline{A} \overline{B} + AB$ وتقرأ (A XNOR B) رمز البوابة

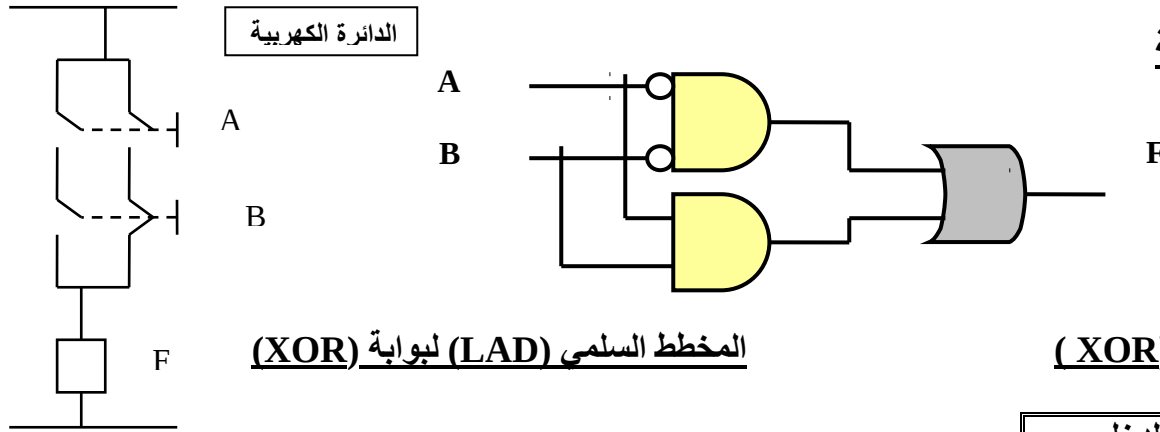
الرمز الأوروبي



الرمز الأمريكي



الدائرة المكافئة للبوابة



جدول الحقيقة لبوابة (XOR)

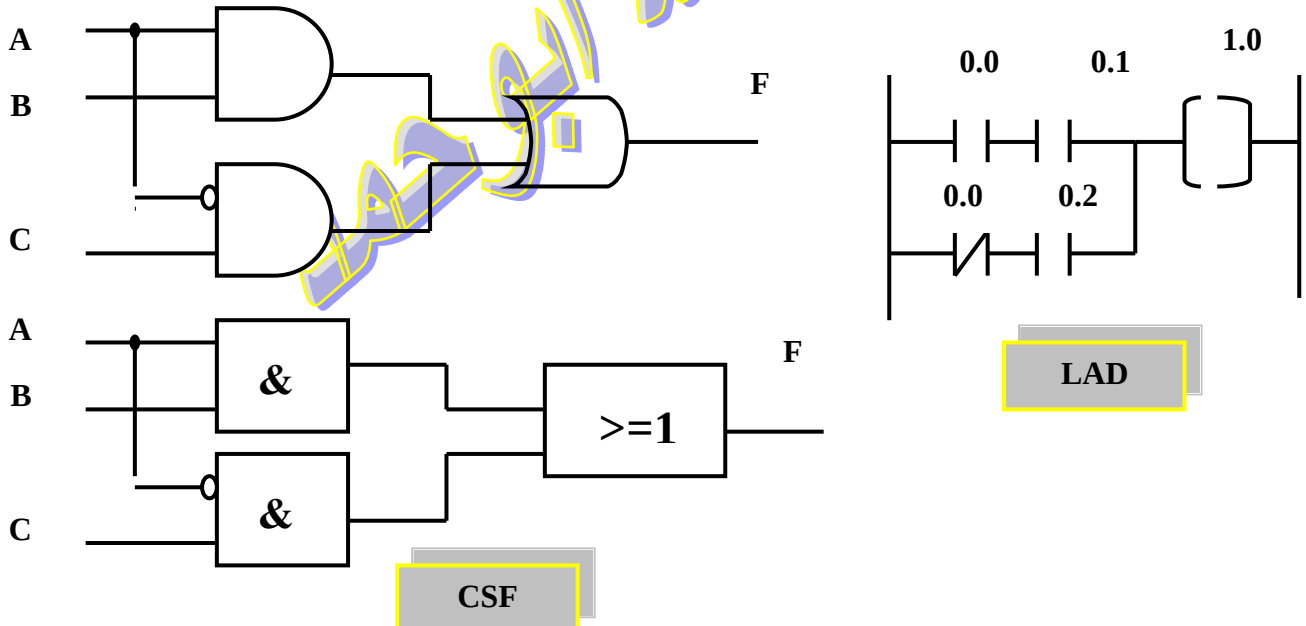
الدخل		الخرج
A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

من الجدول نلاحظ أن :-
الخرج يساوى صفر عند اختلاف المداخل ؛؟؟؟؟؛ الخرج يساوى واحد عند اتحاد المداخل (0/1)

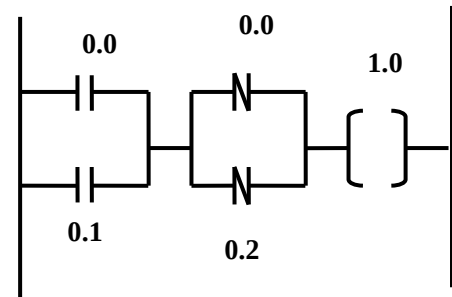
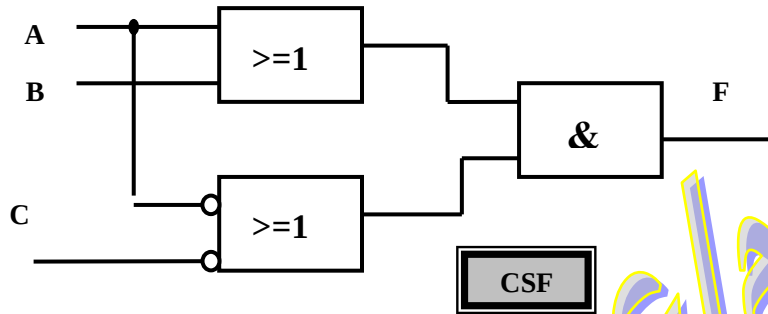
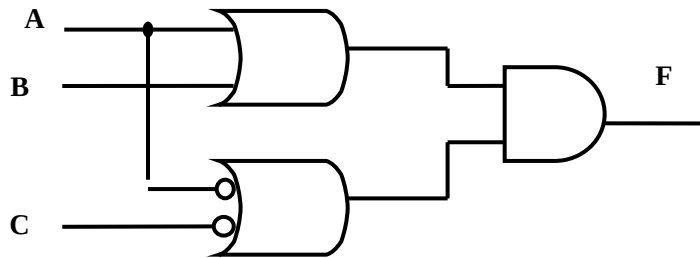
تجميع البوابات :-

لا تستخدم بوابة منفردة ألا في نطاق ضيق ، ولكن تستخدم دائما تجميع أنواع مختلفة من البوابات المنطقية
مثال : للمعادلات البوليانية الآتية المطلوب تمثيلها بالبوابات المنطقية (الرمز الامريكي و الاوربي CSF) ثم باستخدام المخطط السلمي LAD

$$F = A B + A C$$

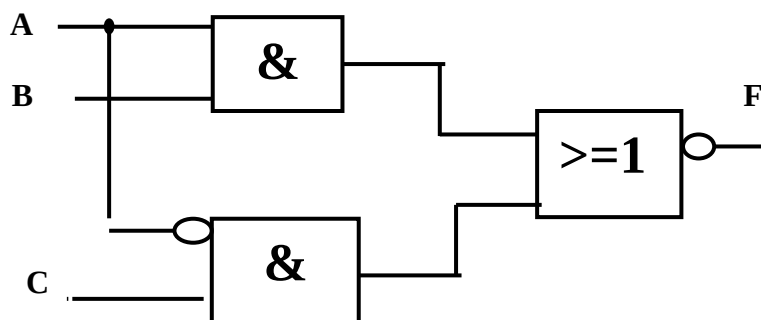
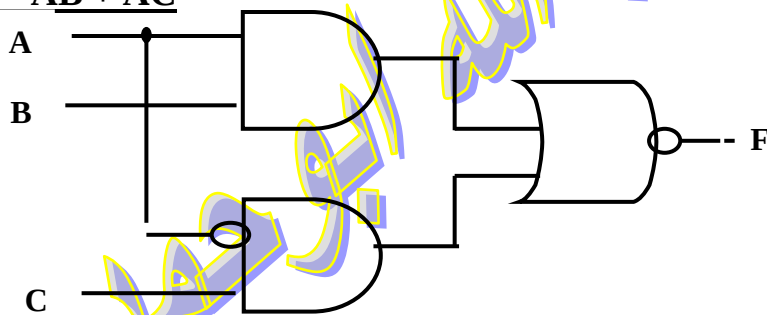


$$F = (A+B)(\bar{A}+\bar{C})$$

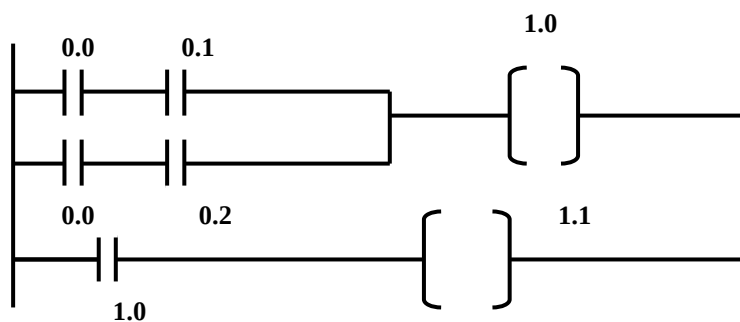


LAD

$$F = \bar{A}B + AC$$



CSF



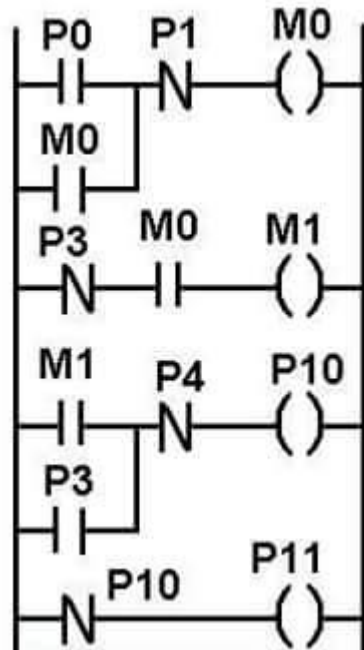
LAD

مثال / خزان يملئ بموتور ضخ P10 و يفرغ بواسطة صمام مصب P11 و مثبت حساسان S_L , S_H داخل الخزان لبيان منسوب السائل اكتب برنامج التحكم LAD مع العلم أن الحساسان من النوع NC الحساس يتحول إلي NO عندما يغمر تماما بالسائل الوضع الابتدائي الخزان فارغ

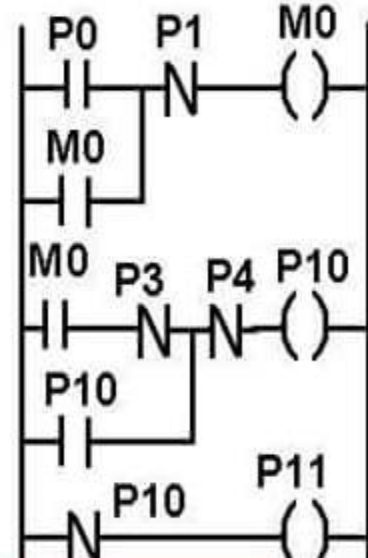
الحل

S_L مفتاح تشغيل الموتور و غلق الصمام
 S_H مفتاح إيقاف الموتور و فتح الصمام

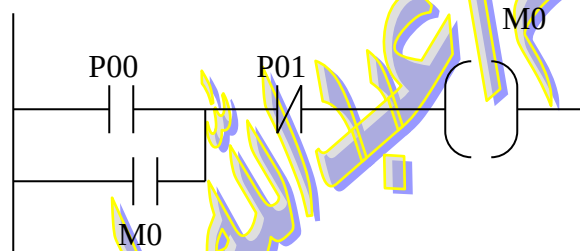
Start / stop



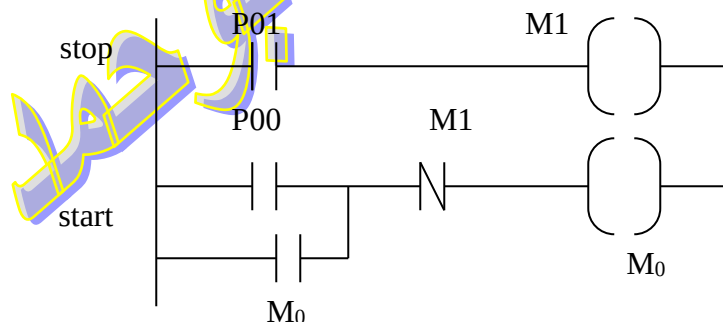
Start / stop



3- كيف تصميم مفتاح ON/OFF= START / STOP باستخدام تلامسات NO / NC

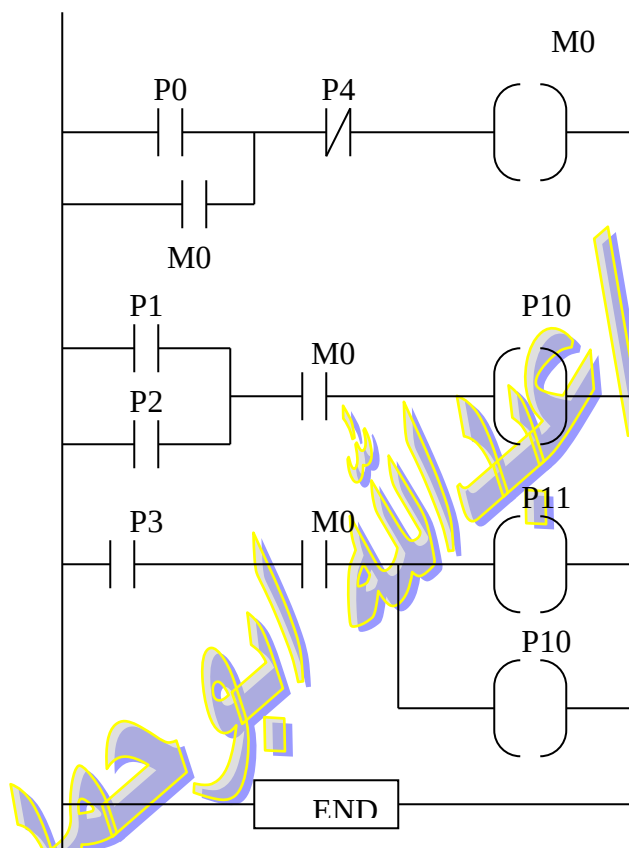


4- كيف تصميم مفتاح ON/OFF= START / STOP باستخدام تلامسات NO فقط

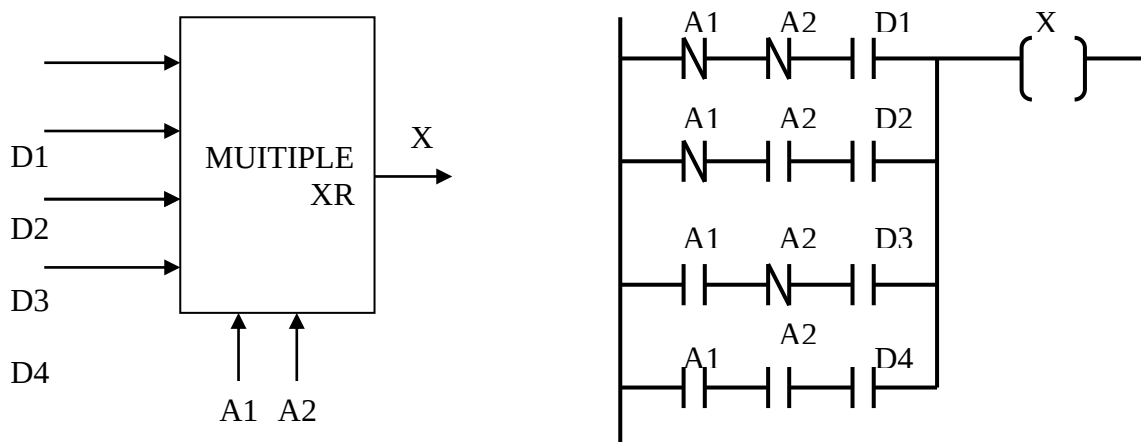


5- مكان به شباكين W1, W2 و باب D المطلوب تصميم نظام إنذار باستخدام PLC تتوافر فيه الشروط الآتية
 عند حدوث سرقة (اقتحام) من أي شباك يتم إصدار صوت عن طريق جرس P10
 عند حدوث سرقة (اقتحام) من الباب يتم إصدار صوت عن طريق جرس P10 و لمبة بيان P11
 الحل

P3 الباب P1 P2 الشباكين P0 ON P4.....OFF



6- اكتب LAD لتحقيق دائرة المنتخب MUX ذات المداخل الأربعة .



A1	A2	X
0	0	D1
0	1	D2
1	0	D3
1	1	D4

الباب الثالث الدوال المتقدمة

الأنظمة العددية

البت Bit : وهي قيمة واحدة ثنائية إما واحد أو صفر

البايت Byte : وهو ثماني خانات Byte = 8 Bits

الكلمة Word : هي عبارة عن 16 بت الكلمة تساوي 2 بايت

الكلمة المزدوجة Double Word هي عبارة عن 32 بت تساوي 4 بايت

العدد الصحيح Integer Number هو عبارة عن 16 بت

بت الإشارة رقم 15 إذا كانت تحتوي على صفر يعني أن إشارة العدد الصحيح موجبة

كانت تحتوي على واحد يعني أن إشارة العدد الصحيح سالبة

العدد الصحيح المزدوج Double Integer Number

هو عبارة عن 32 بت

بت الإشارة رقم 31 إذا كانت تحتوي على صفر يعني أن إشارة العدد الصحيح موجبة

كانت تحتوي على واحد يعني أن إشارة العدد الصحيح سالبة

العدد الحقيقي Real Number

وهو عبارة عن 32 بت و تسمى بالأعداد ذات العلامة العائمة و يمكن تمثيلها بالمعادلة

$$1.f \times 2^{e-127}$$

حيث أن : S ... تمثل الإشارة فعندما تكون صفر يكون العدد موجب و عندما يكون واحد يكون العدد سالب

F ... الجزء العشري

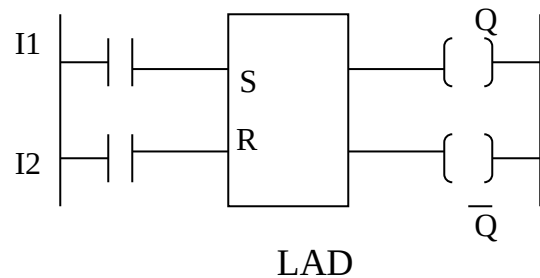
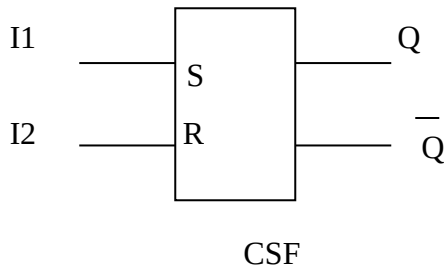
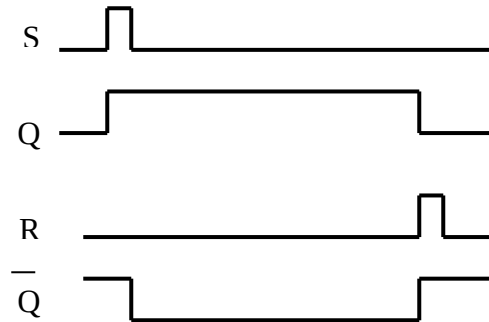
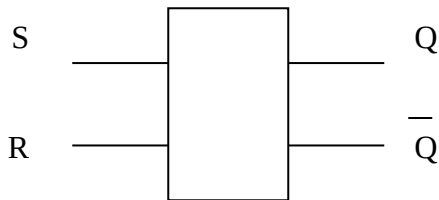
e الأس

برمجة دوال التوحيد و التصفير Set / Rest

تستخدم هذه الدالة في المحافظة علي حالة التوصيل عند نقطة خرج معين وهذا الدالة مفيدة حيث انه باستخدام إشارة دخل

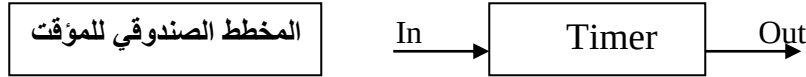
قصيرة زمنيا يكون الخرج في حالة توصيل فترة طويلة حتى تأتي إشارة أخرى لإيقاف

Set للمحافظة علي حالة التوصيل Rest لإلغاء حاله التوصيل



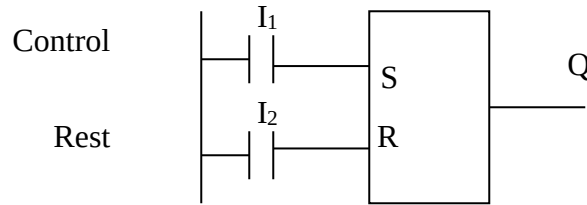
المؤقت الزمني Timer

هو عبارة عن جهاز (عنصر) يطبق عليه دخل و يأخذ منه خرج و يحدث بين الدخل و الخرج تأخير زمني Time Delay ويرمز له بالرمز Td .

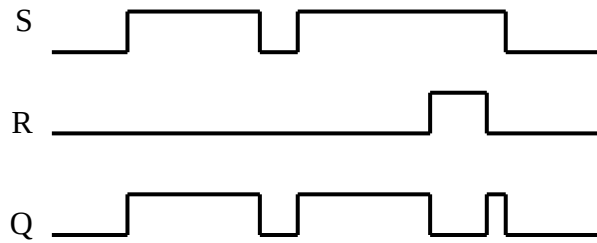


برمجة المؤقتات Timers

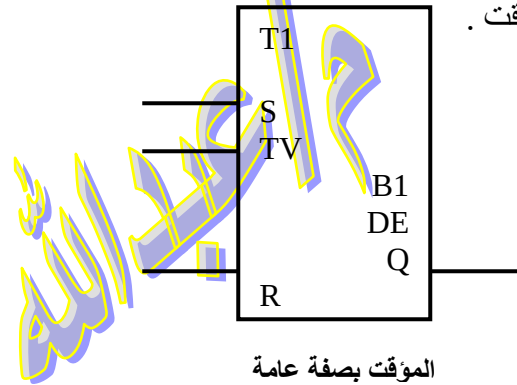
تعتبر المؤقتات من أهم العناصر في العمليات الصناعية ووظيفتها الأساسية هو الحصول على تأخير زمن التوصيل لفترة معينة Time Delay ON أو الحصول على تأخير زمن الإيقاف لفترة معينة Time Delay OFF الشكل يوضح المؤقت الزمني الأساسي في أبسط صورة



نقطة الدخل S و هو طرف البدء لعمل المؤقت و يتم بدئه عندما تتحول إشارة الدخل من حالة الصفر إلى واحد .
الدخل R و هو طرف إيقاف المؤقت إذا تم تغيير حالته من 0 إلى 1 .
Q هو خرج المؤقت .



الشكل يوضح الرسم الزمني لبيان كيفية عمل المؤقت .



المؤقت بصفة عامة

الأطراف هي :

S الدخل
Q الخرج
R الدخل Rest
B1 زمن المؤقت الثنائي
TV الفترة الزمنية المحددة مسبقا
DE زمن المؤقت العشري
T1 رقم المؤقت بالجهاز

أنواع المؤقتات الزمنية :

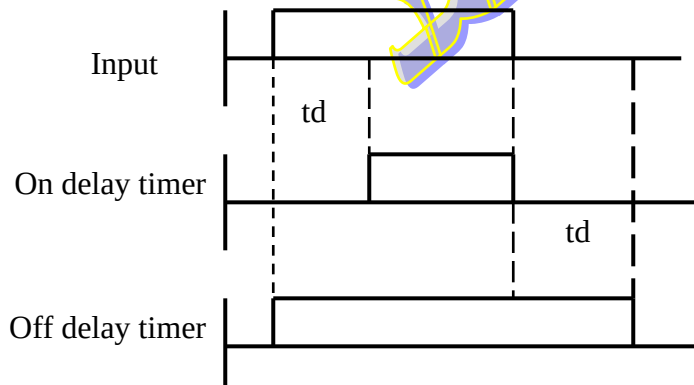
أولا : من حيث زمن التأخير

On delay timer مؤقت تأخير التشغيل (التوصيل)

يسمح بظهور الخرج بعد تطبيق الدخل بزمن تأخير مقداره td

Off delay timer مؤقت تأخير الفصل

يسمح بظهور الخرج بعد انتهاء الدخل بزمن تأخير مقداره td



المخطط الزمني للمؤقت الذي يؤخر في بداية التوصيل و الذي يؤخر في نهاية التوصيل

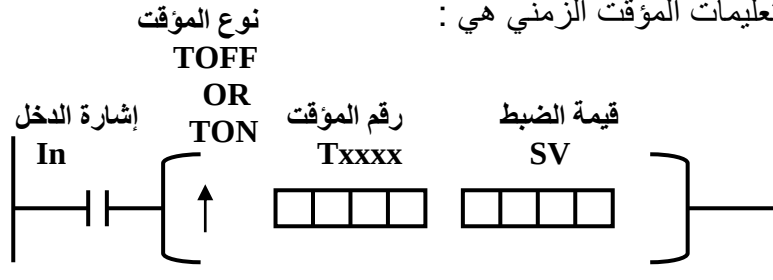
ثانيا : حسب الأساس الزمني

يوجد نوعان

- 1- مؤقت الأساس الزمني 100 ms و عددهم في الذاكرة 32 timer يبدأ من T000 حتى T031
- 2- مؤقت الأساس الزمني 10 ms و عددهم في الذاكرة 16 timer يبدأ من T032 حتى T047

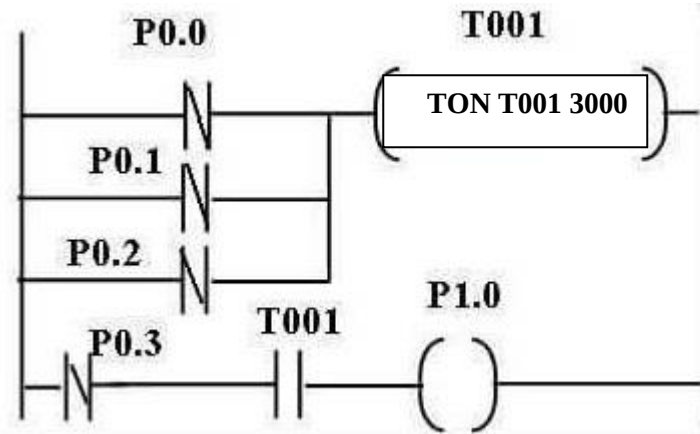
تعليمات المؤقت Timer instructions

الصورة العامة لتعليمات المؤقت الزمني هي :



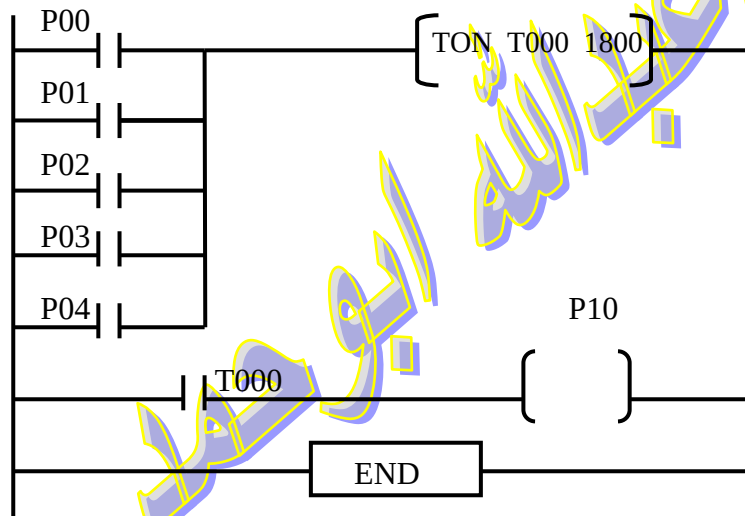
مثال 1:

باستخدام جهاز (PLC) صمم دائرة إنذار لمخزن له ثلاثة أبواب بحيث تعطى إنذار بعد خمس دقائق من ترك أي باب مفتوح ما لم يكن هناك تحميل



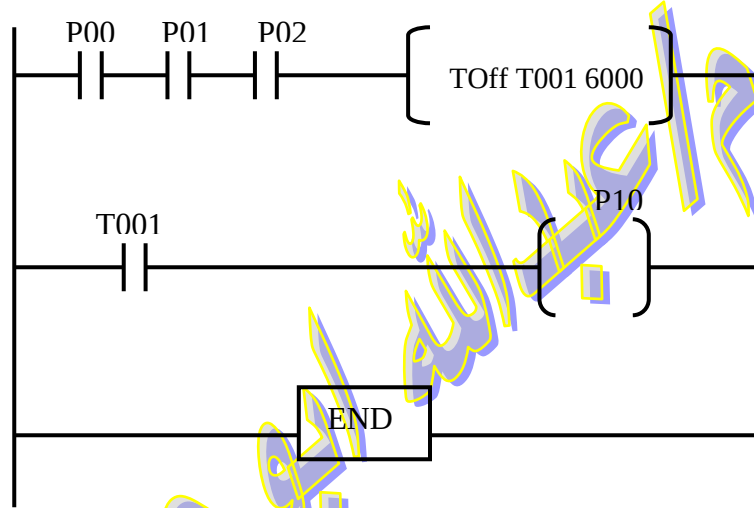
مثال 2 :

باستخدام جهاز PLC صمم دائرة إنذار لسيارة تعطى إنذار عند ترك أى باب مفتوح أو ترك باب الشنطة مفتوح لمدة 3 دقائق .

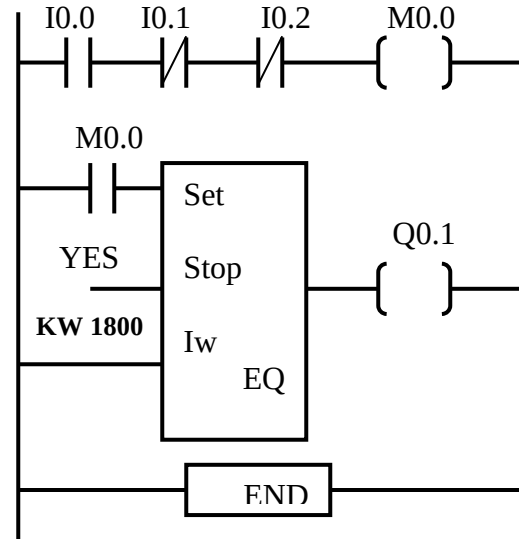
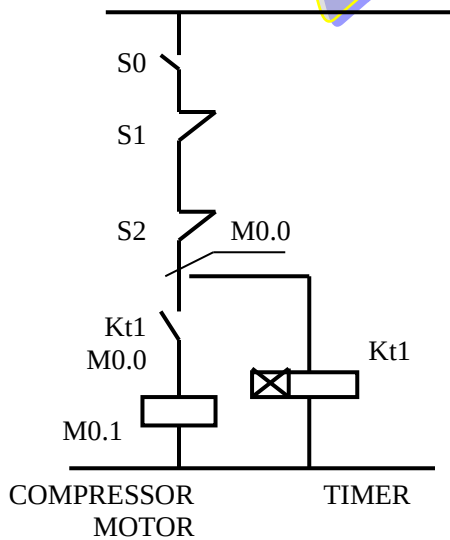


مثال 3 :

بإستخدام جهاز (PLC) صمم دائرة تحكم في إطفاء الأنوار لمخزن له ثلاثة أبواب بحيث تطفئ الأنوار بعد 10 دقائق من غلق جميع الأبواب .



مثال 4 : دائرة تأخير تقويم محرك الضاغط للحماية من التشغيل المتكرر : الدائرة الكهربائية المبينة بالشكل المطلوب تأخير تشغيل محرك الضاغط ثلاث دقائق بعد تشغيل الترموستات .
المطلوب رسم المخطط السلمي و كتابة قائمة التعليمات



I.A.D

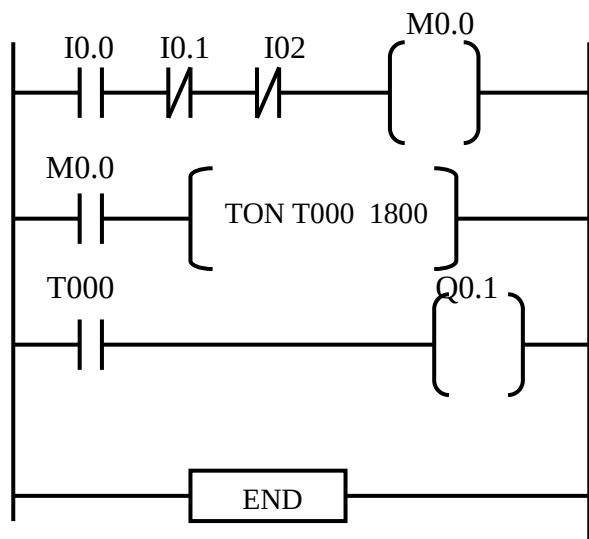
```

000 L I0.0
001 AN I0.1
002 AN I0.2
003 = M0.0
004 TR0
      SET : M0.0
      STOP : yes
      IW : kw 1800
      EQ : Q0.1
005 END
    
```

STI.

$KW = 10 \times 3 \times 60 = 1800$
معامل الإرجاء

الحل بطريقة أخرى :

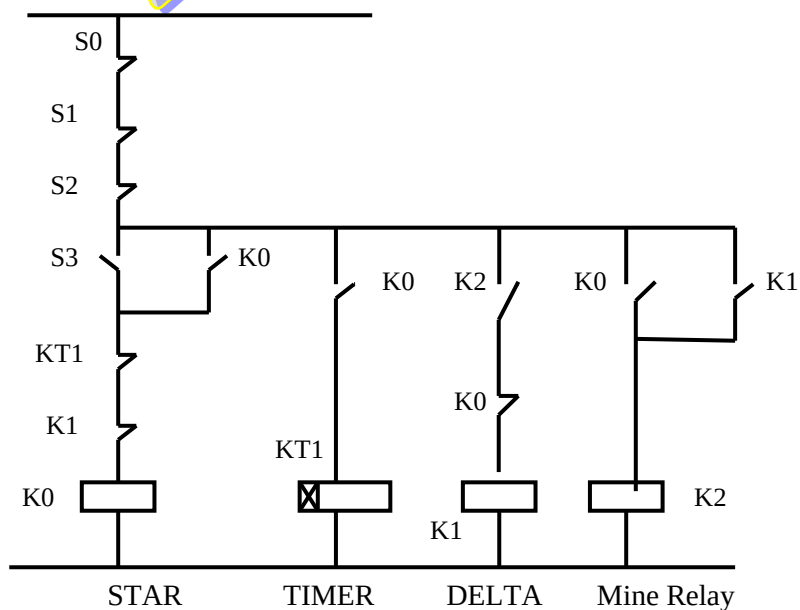


```

000 L I0.0
001 AN I0.1
002 AN I0.2
003 = M0.0
004 TR0
      SET : M0.0
      STOP : yes
      IW : kw 1800
      EQ : Q0.1
005 END

```

مثال 5: الدائرة السلكية الموضحة بالشكل تبين تشغيل محرك يبدأ العمل بتوصيلة نجمة و بعد ثلاث ثواني يعمل بتوصيلة دلتا المطلوب رسم المخطط السلمي و كتابة قائمة التعليمات .

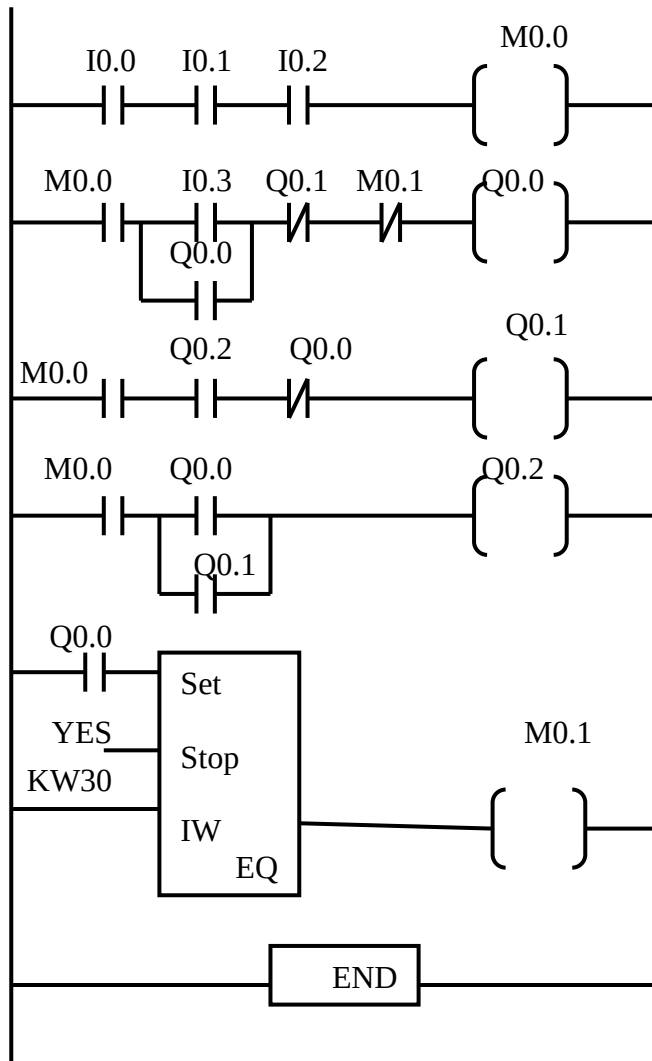


Q0.0 star

Q0.1 Delta

Q0.2 Min Relay

M 0.1 Timer



```

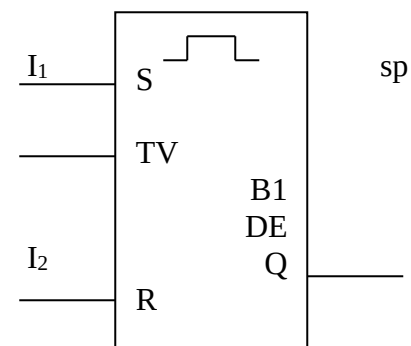
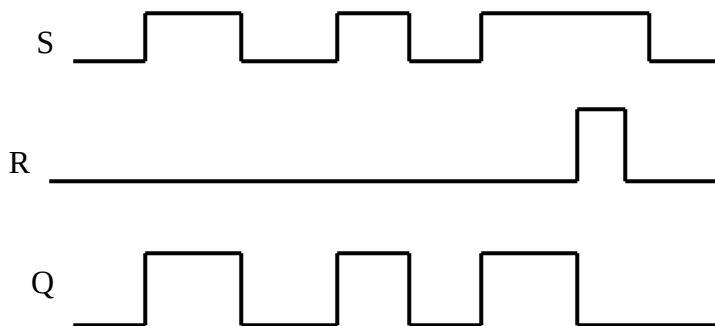
000 L I0.0
001 A I0.1
002 A I0.2
003 = M0.0
004 L I0.3
005 O Q0.0
006 A M0.0
007 AN Q0.1
008 AN M0.1
009 = Q0.0
0010 L M0.0
0011 A Q0.2
0012 AN Q0.0
0013 = Q0.0
0014 L Q0.0
0015 O Q0.1
0016 A M0.0
0017 = Q0.2
0018 TRO
      Set : Q0.0
      STOP : yes
      IW : kw 30
      EQ : M0.1
0019 END

```

أنواع المؤقتات

1- المؤقت النبضي Pulse Timer

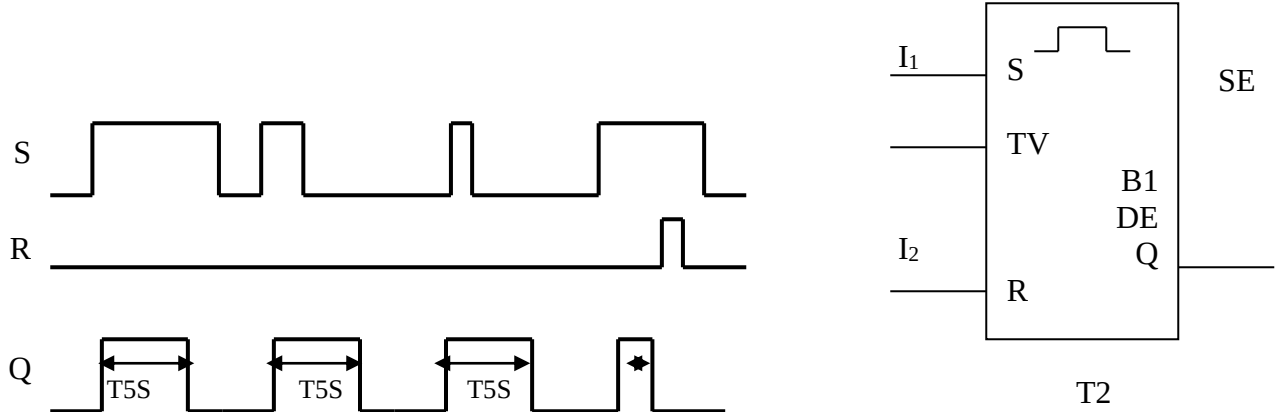
فكرة العمل عندما تتغير إشارة الدخل من صفر إلى واحد طالما لم تأتي إشارة الإلغاء من صفر إلى واحد على الطرف R حتي ينتهي الزمن المحدد كما بالشكل . أي عند قطع إشارة الدخل فان الخرج يتحول إلى صفر



T1

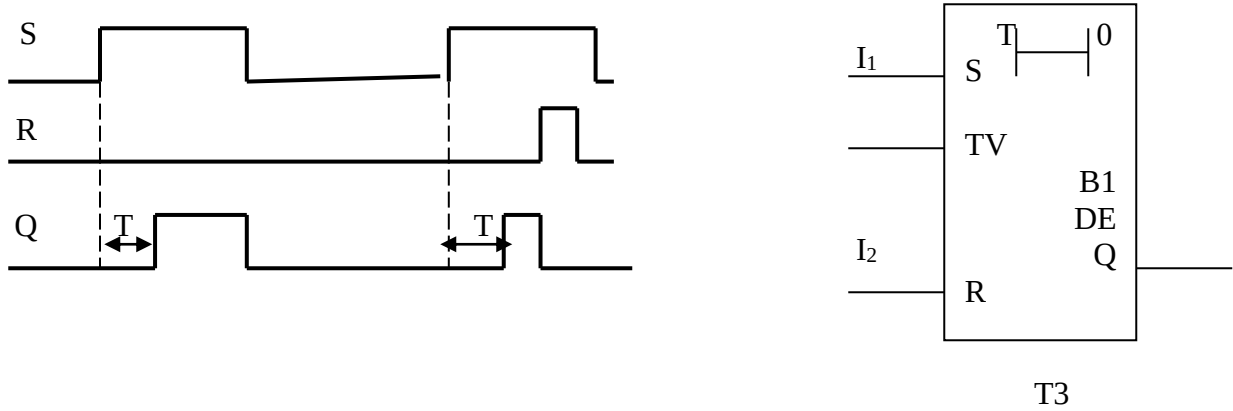
2- المؤقت النبضي الممتد Extended Pulse Timer

في هذه النوع إشارة الخرج تستمر لفترة الزمن المحدد سابقا حتى لو انقطعت إشارة الدخل



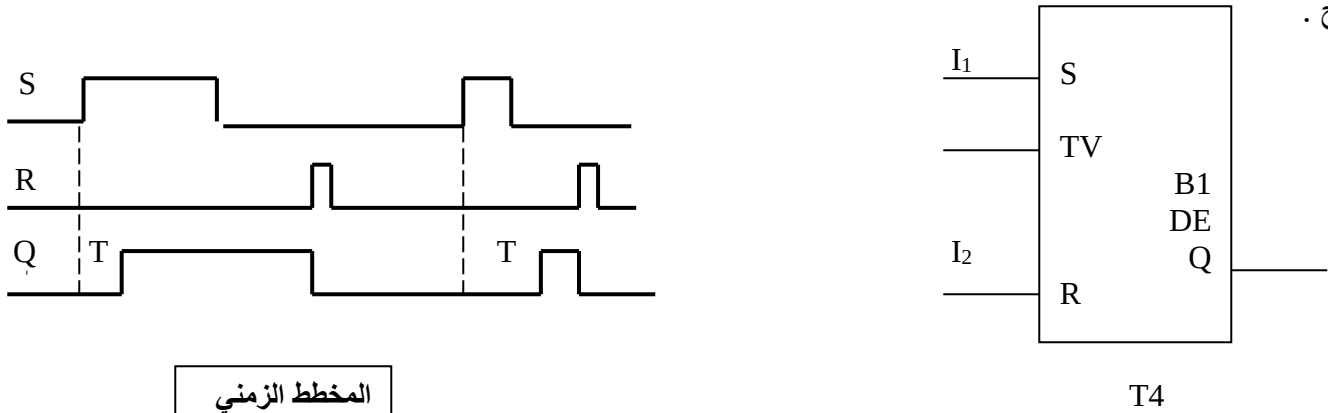
3- مؤقت التشغيل المتأخر Delay On Timer

يتأخر في الحصول علي إشارة الخرج بعد إشارة الدخل بفترة زمنية محددة سابقا و يظل الخرج كما هو حتى تتغير إشارة الدخل .



4- مؤقت التشغيل المتأخر المخزن Latched On Delay

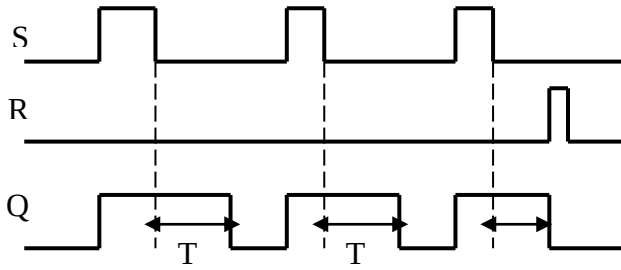
في هذا النوع لا يتم إلغاء الخرج إلا بعد الحصول علي إشارة علي الدخل R عند إدخال إشارة على الدخل S بالفترة الزمنية المحددة يتم الحصول على الخرج Q وعند تغير إشارة الإدخال لن يتغير الخرج .



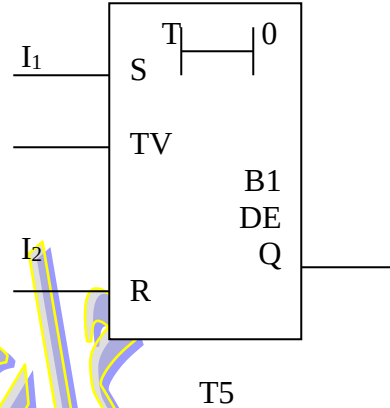
المخطط الزمني

5- مؤقت الإلغاء المتأخر Delay Off

في هذا النوع نحصل على الخرج في نفس اللحظة التي يتم فيها تغير الدخل S من 0 إلى 1 و بعد انتهاء إشارة الدخل بفترة زمنية محددة مسبقا يتم إلغاء الخرج . بحيث لا يتوقف الخرج بمجرد توقف الدخل ، إذا جاءت إشارة للدخل R يتم إلغاء الخرج فوراً .

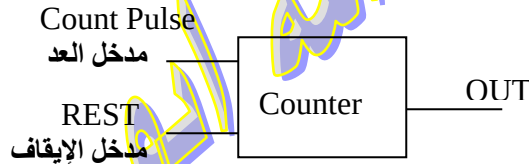


المخطط الزمني



** العدادات Counters

الوظيفة الأساسية للعدادات في أجهزة PLC هي مقارنة قيمة مخزنة (قيمة الضبط) بقيمة الدخل الحالية لتنفيذ مهمة معينة



أنواع العداد

العداد التصاعدي CU

يستخدم بكثرة في مصانع تعبئة الزجاجات .

CTU نوع العداد تصاعدي

U إشارة دخل

العداد التنازلي CD

يستخدم بكثرة عند مداخل انتظار السيارات .

CTD نوع العداد تنازلي

D إشارة دخل

Setting Value(SV) قيمة الضبط

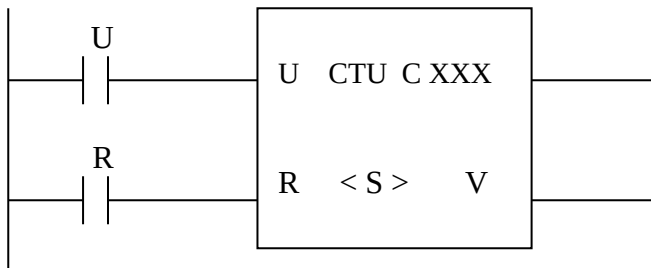
Cxxx رقم تلامس العداد

R إشارة إيقاف

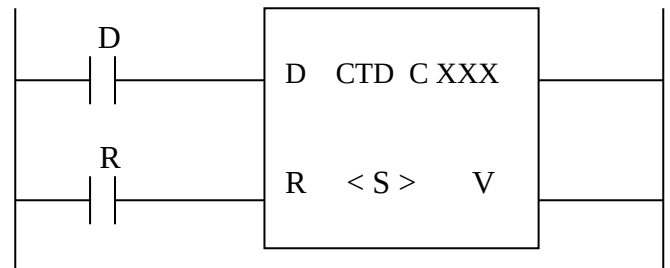
Setting Value(SV) قيمة الضبط

Cxxx رقم تلامس العداد

R إشارة إيقاف

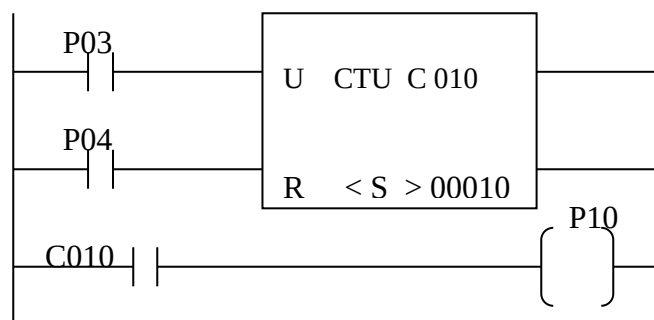
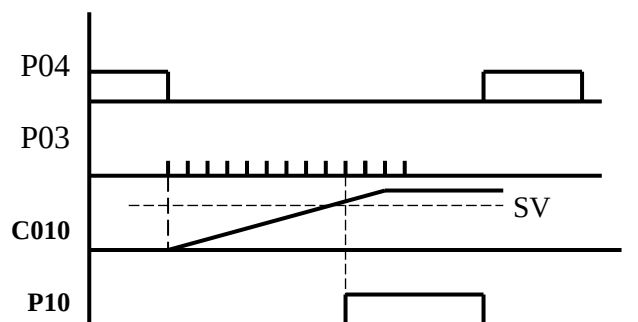


عداد تصاعدي



عداد تنازلي

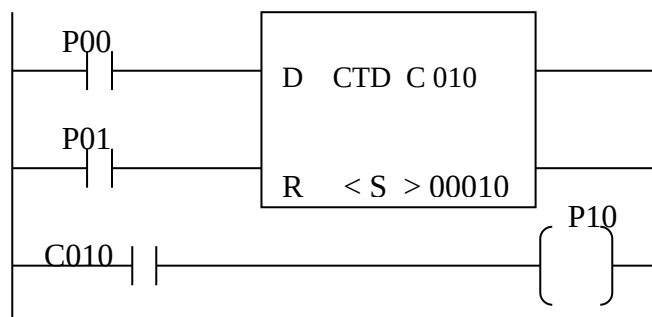
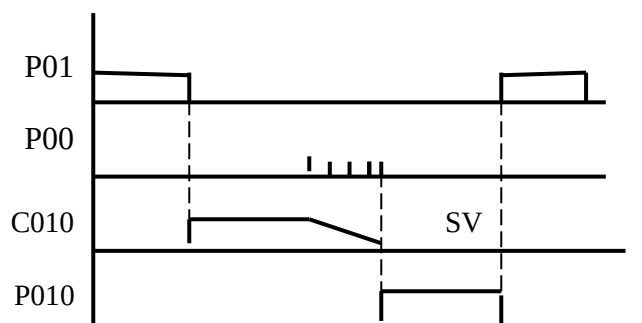
مثال 1: اشرح البرنامج التالي مستعينا بالمخطط الزمني



طريقة العمل :

الوضع الابتدائي للقيمة الجارية = 0
عند تغيير المدخل P03 من off إلى on تزيد القيمة الجارية للعداد بمقدار 1
خرج العداد يتحول إلى on عند تساوي القيمة الجارية مع قيمة الضبط SV
خرج العداد يتحول إلى off عند تغيير الدخل P04 من on إلى off
P04 مدخل إيقاف العداد (التصفير)

مثال 2: اشرح البرنامج التالي مستعينا بالمخطط الزمني



الوضع الابتدائي للقيمة الجارية = قيمة الضبط SV
عند تغيير الدخل P00 من OFF إلى ON تقل القيمة الجارية للعداد بمقدار 1
خرج العداد يتحول إلى ON عندما تصبح القيمة الجارية للعداد تساوي 0
خرج العداد يتحول إلى OFF عندما يتغير الدخل P01 من OFF إلى ON
الدخل P01 هو مدخل الإيقاف .

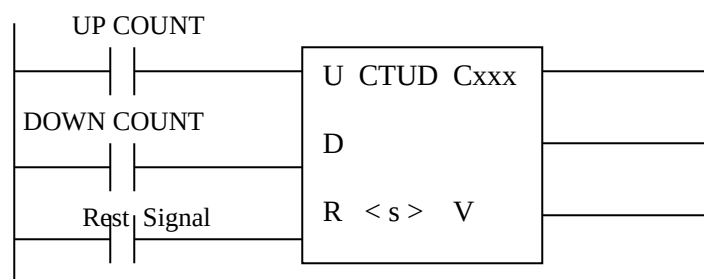
CTUD	UP _ down counter
------	-------------------

أمر العداد التصاعدي التنازلي :

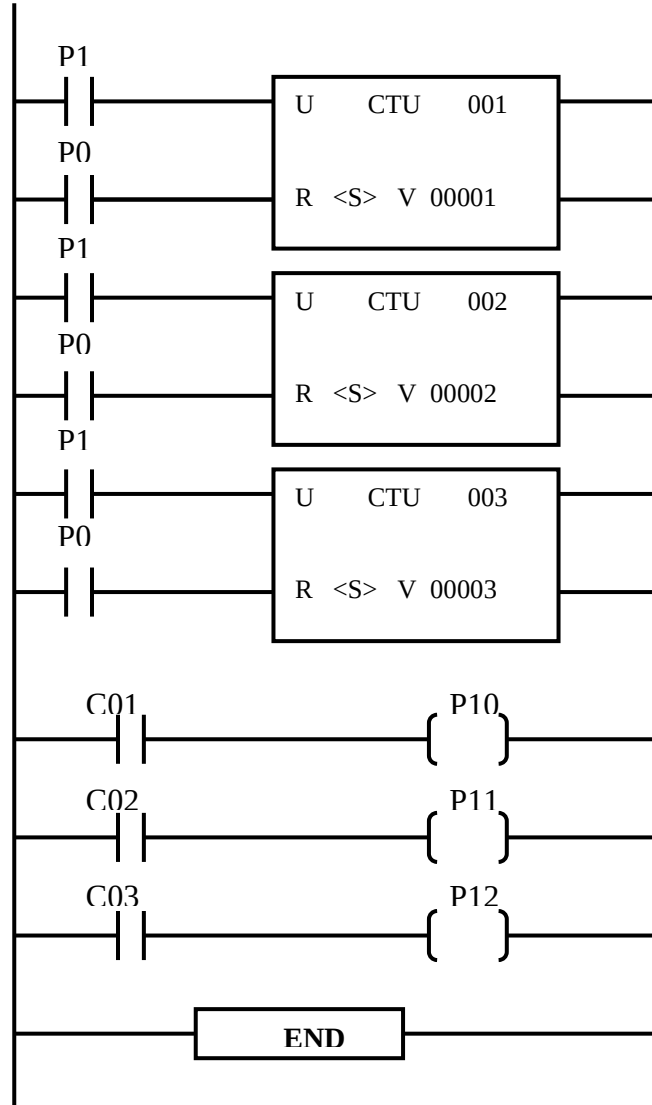
SV قيمة الضبط
R إشارة إيقاف

Cxxx رقم تلامس العداد
D إشارة للعد التنازلي

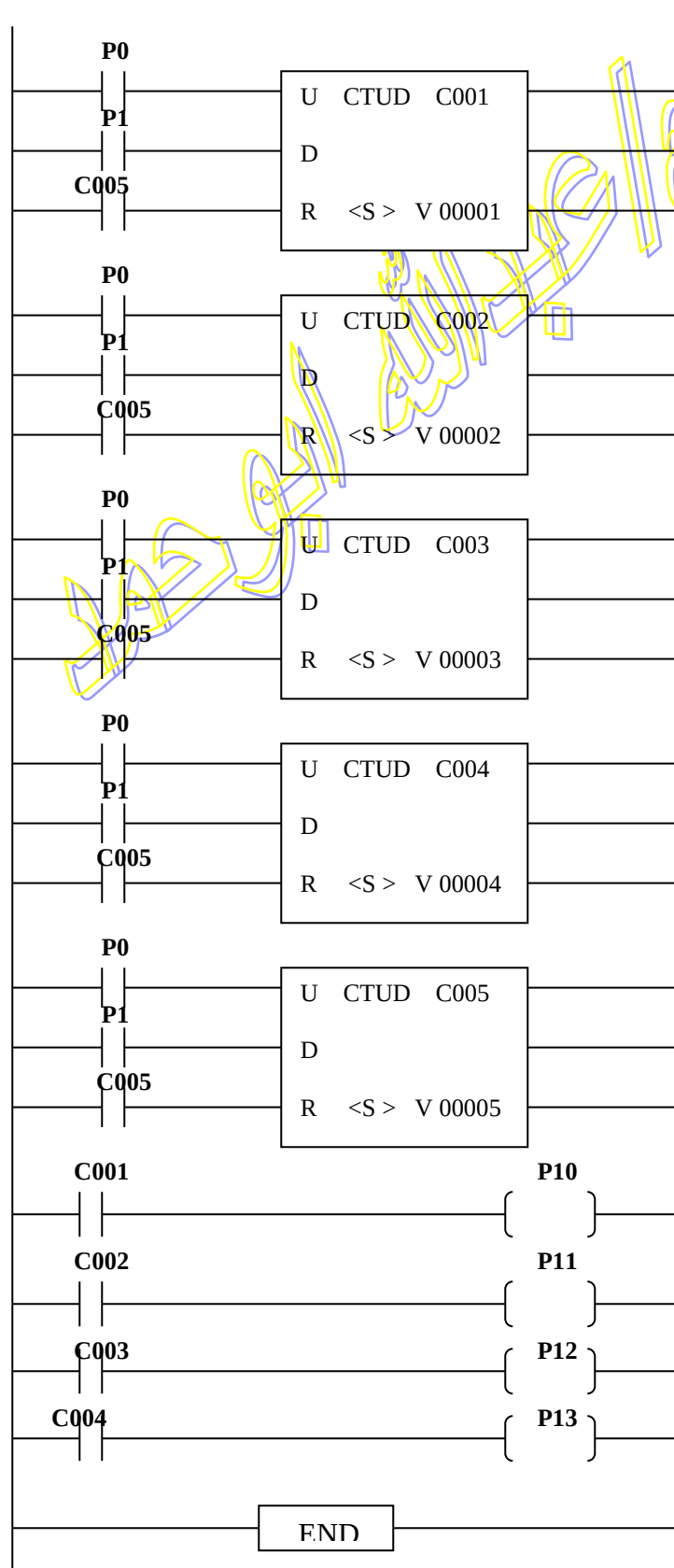
CTUD نوع العداد
U إشارة للعد التصاعدي



مثال : يتم تشغيل ثلاثة سيور بثلاثة محركات بتكرار الضغط علي مفتاح توصيل الدخل P1 على التتابع السير الأول ثم السير الثاني ثم السير الثالث وبالضغط علي مفتاح الفصل P0 يتم إيقاف السيور.
المطلوب كتابة برنامج التحكم LAD



أربعة محركات يراد التحكم في تشغيلهم بواسطة PLC بالشروط الآتية :
 عند الضغط علي PB1 يزداد عدد المحركات العاملة بمقدار 1
 عند الضغط علي PB2 يقل عدد المحركات العاملة بمقدار 1
 إذا كانت كل المحركات في حالة ON و تم الضغط علي PB1 فان جميع المحركات تتوقف عن العمل
 اكتب برنامج التحكم LAD



وظائف الإزاحة Shift Function

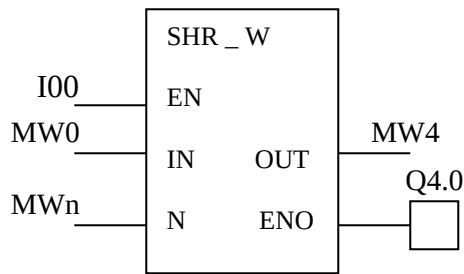
تستخدم وظائف الإزاحة لإزاحة البيانات الثنائية إلى اليمين أو اليسار ويمكن من خلال أجهزة PLC الحصول على وظائف الإزاحة الآتية .

- 1- إزاحة كلمة أو كلمة مزدوجة لليسا
- 2- إزاحة كلمة أو كلمة مزدوجة إلى اليمين
- 3- إزاحة عدد صحيح أو عدد صحيح مزدوج لليمين

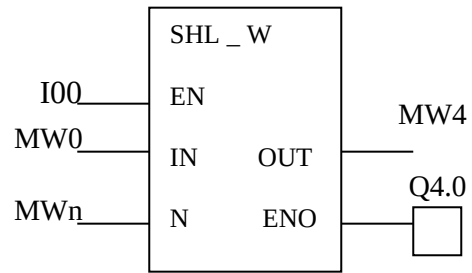
المعاملات المستخدمة في الإزاحة

تمكين الأمر	EN
القيمة المراد أزاحتها	IN
عدد مرات الإزاحة	N
ناتج عملية الإزاحة	OUT
تمكين الخرج	ENO

*** إزاحة كلمة لليمين Shift Word Right



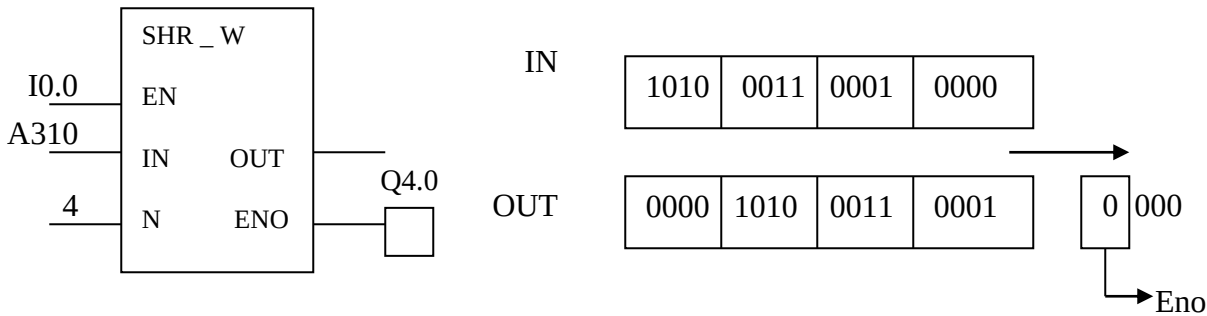
*** إزاحة كلمة لليسا Shift Word left



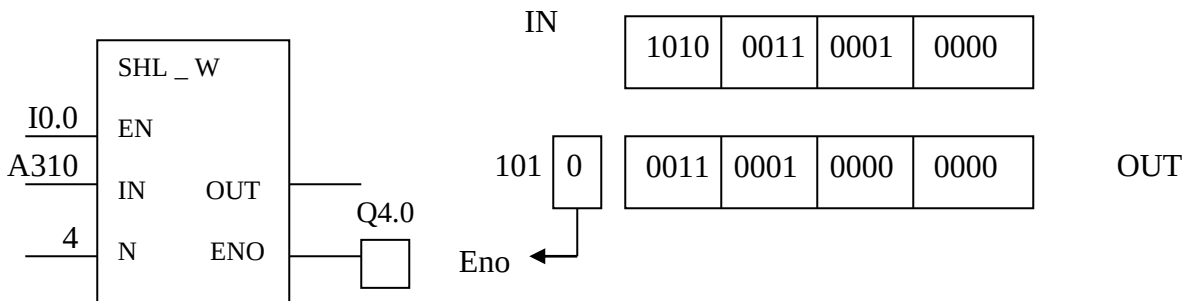
يتم تمكين أمر الإزاحة عند تغيير حالة I0.0 من 0 إلى 1 حيث يتم إزاحة كلمة الذاكرة MW0 (لليسا / لليمين) حسب العدد المعطى بكلمة الذاكرة MWn والحصول على النتيجة النهائية في كلمة الذاكرة MW4 ويتم ضبط المخرج Q4.0 حسب آخر بت تمت إزاحته ويتم الحصول عليه في Eno

مثال : وضع كيف يمكن إزاحة الكلمة A310 عدد 4 مرة لليمين ثم مرة أخرى لليسا .

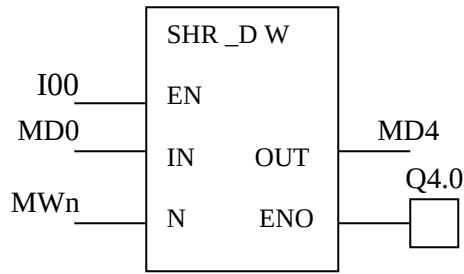
أولاً : لليمين



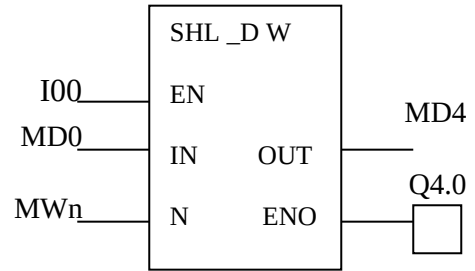
ثانياً : لليسا



*** إزاحة كلمة مزدوجة لليمين Shift Right Double Word

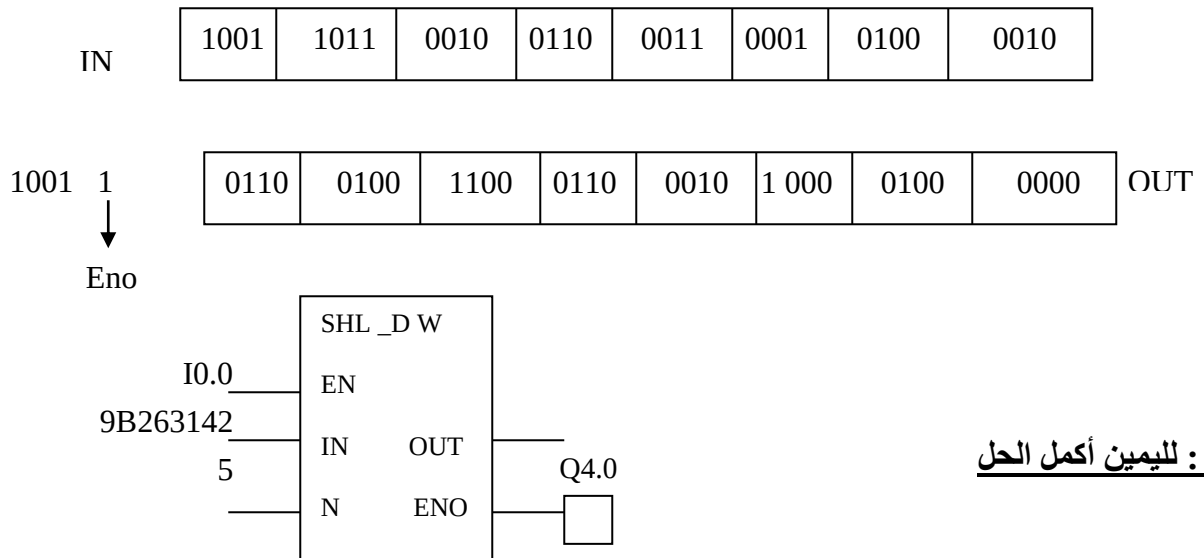


*** إزاحة كلمة مزدوجة لليسار Shift left Double Word



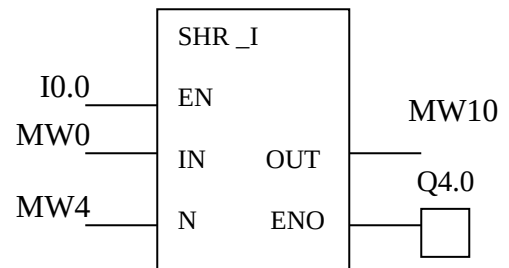
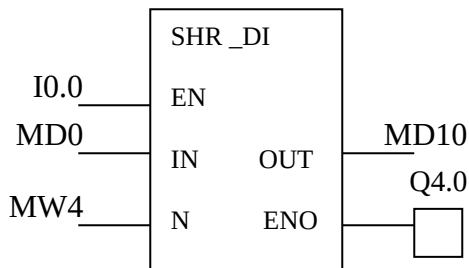
يتم تمكين أمر الإزاحة عند تغيير حالة I0.0 من 0 إلى 1 حيث يتم إزاحة كلمة الذاكرة المزدوجة MD0 (لليسار / لليمين) حسب العدد المعطى بكلمة الذاكرة MWn و الحصول علي النتيجة النهائية في كلمة الذاكرة MD4 ويتم ضبط المخرج Q4.0 حسب آخر بت تمت إزاحته ويتم الحصول عليه في Eno

مثال : بين كيف يمكن إزاحة الكلمة 9B263142 عدد 5 مرات (لليسار ثم لليمين)
أولا : لليسار



ثانيا : لليمين أكمل الحل

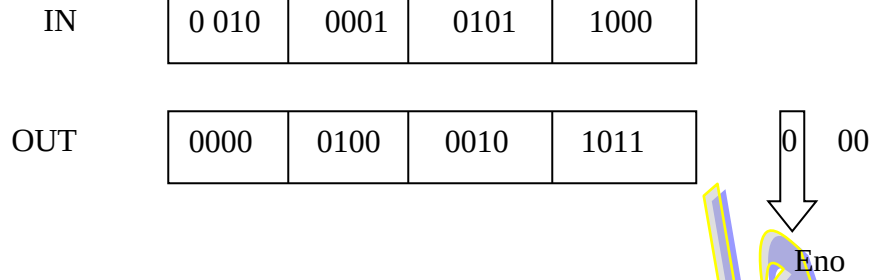
إزاحة عدد صحيح لليمين Shift Right Integer // إزاحة عدد مزدوج صحيح لليمين Shift Right Double Integer



يتم تمكين أمر الإزاحة عند تغيير حالة المدخل I0.0 من 0 إلى 1 حيث يتم إزاحة كلمة الذاكرة / الذاكرة المزدوجة (MD0 / MW0) لليمين حسب العدد المعطى بكلمة الذاكرة MW4 ثم الحصول علي النتيجة النهائية في كلمة الذاكرة MD10 / MW10 و يتم ضبط المخرج Q4.0 حسب آخر بت تمت إزاحته .

مثال : بين كيف يمكن ازالة العدد 2158 عدد 3 مرات لليمين

يتم استكمال الخانات على حسب
آخر خانة 1 أو 0



بين كيف يمكن الأعداد الآتية 4 مرات لليمين 3248156 --- 825C --- 9B25 ----

أوامر المقارنة Compare Instauration

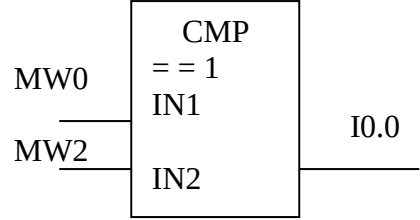
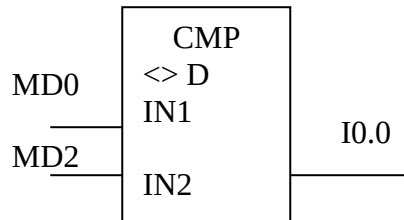
العلاقة	نوع المقارنة
=	تساوي الدخلين $IN_1 = IN_2$
<>	عدم تساوي
>	الدخل الأول اكبر من الثاني
<	الدخل الأول اصغر من الثاني
>=	الدخل الأول اكبر من أو يساوى الثاني
<=	الدخل الأول اصغر من أو يساوى الثاني

1- مقارنة عددين صحيحين Compare Integer

الخرج يساوي 1 في حالة تساوى الدخلين

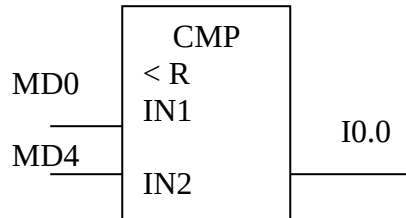
2- مقارنة عددين صحيحين مزدوجين Compare Double Integer

الخرج يساوي 1 في حالة عدم تساوي الدخلين



3- مقارنة عددين حقيقيين Compare Real Integer

الخرج = 1 في حالة الدخل الأول اصغر من الدخل الثاني



أوامر القفز Jump Instauration

تستخدم أوامر القفز للتحكم في سير البرنامج

أولا : القفز غير المشروط

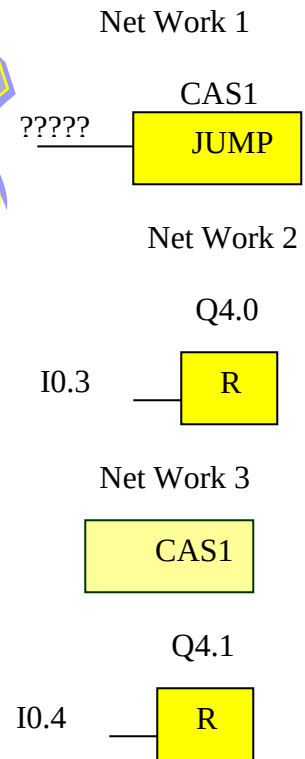
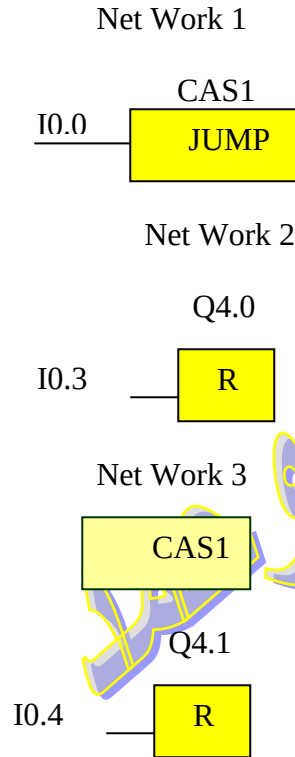
عند وصول البرنامج للأمر قفز Jump

فان البرنامج يقفز للعنوان المحدد

وليكن CASI و لا ينفذ الأوامر بين الأمرين

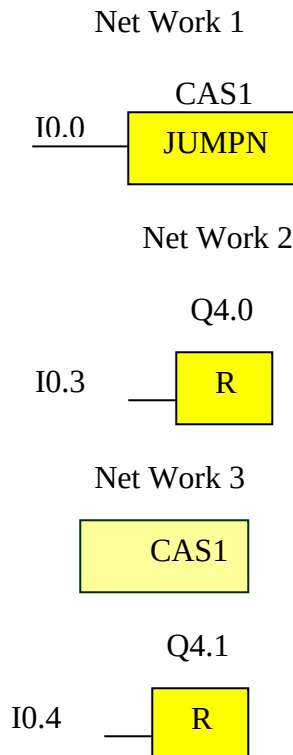
ثانيا : القفز المشروط

عند وصول I0.0 إلي 1 ينتقل الأمر قفز إلي العنوان المحدد CAS1

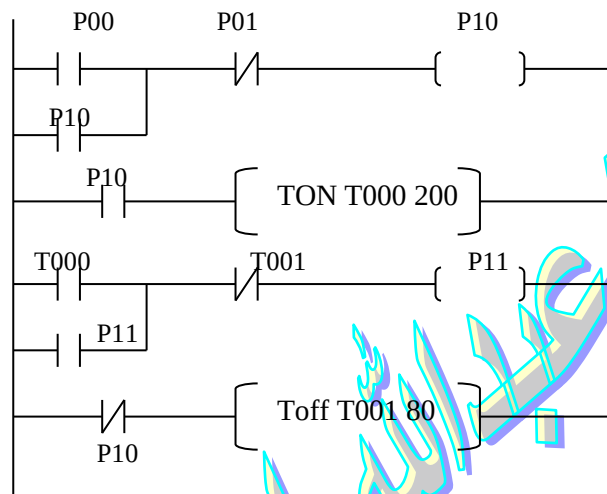


3- القفز ذو الشرط المنفي

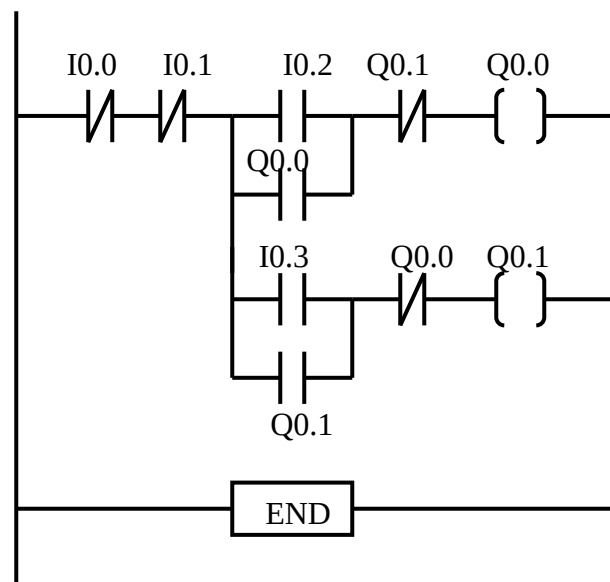
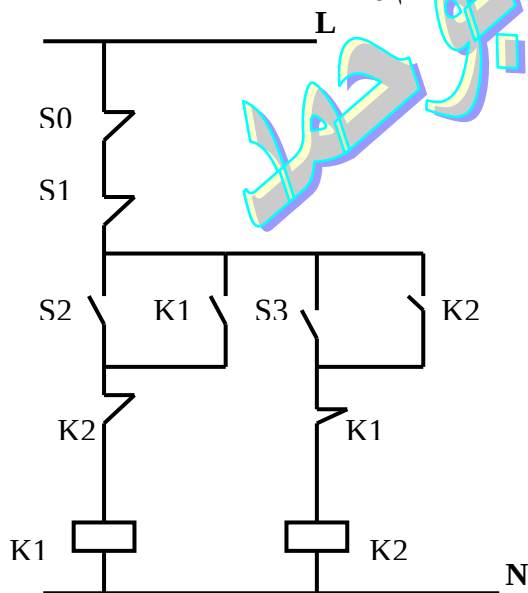
عند وصول I0.0 إلي 0 ينتقل الأمر قفز إلي العنوان المحدد CAS1



ورشة صغيرة بها محرك كهربائي M و مضخة P و المطلوب تصميم نظام تحكم لعمل الآتي
 عند الضغط علي مفتاح Start يبدأ المحرك في العمل فوراً ثم بعد 20 sec يتم تشغيل المضخة بعد إيقاف المحرك من مفتاح Stop يتم إيقاف المضخة بعد 8 sec اكتب برنامج التحكم LAD مع رسم المخطط الزمني



الشكل يوضح دائرة التحكم لعكس حركة محرك المطلوب رسم المخطط السلم و كتابة قائمة التعليمات



000	LN	I0.0	009	=	Q0.0
001	AN	I0.1	0010	L	I0.3
002	=	M0.0	011	O	Q0.1
003	L	I0.2	012	=	M0.2
004	O	Q0.0	013	L	M0.0
005	=	M0.1	014	A	M0.2
006	L	M0.0	015	AN	Q0.0
007	A	M0.1	016	=	Q0.1
008	AN	Q0.1	017	END	